esprit

Se former autrement

2024 - 2025

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

DIPLÔME NATIONAL D'INGÉNIEUR

SPÉCIALITÉ : INFORMATIQUE

Dévéloppement d'une application web et mobile de gaming RetroGameVault

Réalisé par: Rayen Bellali

Encadré par: Mohamed Haouel

Encadrant ESPRIT: Mohamed Haouel

Encadrant Entreprise: Mohammed Selem Menssi

KICKSOFT

cdio

EUR-ACE

Délivrée par: Cti

CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

Je valide le dépôt du rapport PFE relatif à l'étudiant nommé ci-dessous / I validate the submission of the student's report:

- Nom & Prénom /Name & Surname : Rayen bellali

Encadrant Entreprise/ Business site Supervisor

- Nom & Prénom /Name & Surname : Mohamed Salem Menssi .....

Cachet & Signature / Stamp & Signature



Encadrant Académique/Academic Supervisor

- Nom & Prénom /Name & Surname : .....

Signature / Signature

Dédicaces

Du profond de mon coeur, je dédie ce travail

À mes parents,

qui ont toujours été là pour moi avec leur amour inconditionnel et leurs conseils précieux. Je serai toujours reconnaissante pour leur sacrifice. Que dieu leur procure bonne santé et longue vie.

À ma soeur et mon frère,

Leur soutien indéfectible, leur présence réconfortante et leurs encouragements infaillibles m'ont permis d'avancer avec confiance.

Table des matières

1 Etude préalable 2

Introduction 3

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil 3

1.1.1 Présentation 3

1.2 Problématique 3

1.2.1 Étude de l'existant 4

1.2.2 Critique de l'existant 4

1.2.3 Solution proposée 5

1.3 Méthodologie de travail 5

1.3.1 Le développement en cascade 5

1.3.2 Le développement agile 6

1.3.2.1 La méthodologie agile 6

1.3.2.2 La méthodologie scrum 6

1.3.2.3 Choix de la méthodologie de travail 7

1.3.2.4 Méthodes et pratiques Scrum utilisées… 7

Conclusion 8

2 Étude et analyse globale du projet 9

Introduction 10

2.1 Identification des besoin 10

2.1.1 Identification des acteurs 10

2.1.2 Identification des besoins fonctionnels 11

2.1.3 Identification des besoins non fonctionnels 12

2.2 Modélisation des besoins : diagramme de cas d'utilisation 12

2.3 Pilotage du projet avec Scrum 14

2.3.1 Équipe et rôle 14

2.3.2 Planification des sprints 14

Conclusion 15

3 Mise en place de l'environnement matériel et logiciel 16

Introduction 17
3.1 Environnement matériel 17
3.2 Environnement logiciel 17
3.2.1 Outils de développement, conception et gestion de version 18
3.2.2 Choix technologiques : Frameworks et langages 19
3.3 Architecture du projet : L'architecture logique et physique 21
Conclusion 23

4 Sprint 1 : Authentification 24

Introduction 25
4.1 Planification du sprint 25
4.1.1 Objectifs 29
4.1.2 Backlog du sprint 25
4.2 Élaboration technique des fonctionnalités 26
4.2.1 Modélisation fonctionnelle 26
4.2.2 Conception : diagramme de séquence 27
4.3 Réalisation et tests de validation 29
Conclusion 30

5 Sprint 2 : Gestion de profile et système de chatbot 31

Introduction 32
5.1 Planification de sprint 32
5.1.1 Objectifs 32
5.1.2 Backlog du sprint 32
5.2 Élaborations techniques des fonctionnalités 33
5.2.1 Modélisation fonctionnelle 33
5.2.2 Conception 36
5.2.3 Réalisation et tests de validation 37
5.2.4 Conclusion 42

6 Sprint 3 : Gestion des produits 43

Introduction 44
6.1 Planification du sprint 44

6.1.1 Objectifs 44
6.1.2 Backlog du sprint 44
6.2 Elaboration techniques des fonctionnalités 45
6.2.1 Modélisation fonctionnelle 45
6.2.2 Conception 48
6.3 Réalisation et tests de validation 49
Conclusion 52

7 Sprint 4 : Gestion des enchères 53

Introduction 54
7.1 Planification du sprint 54
7.1.1 Objectifs 54
7.1.2 Backlog du sprint 55
7.2 Elaboration technique des fonctionnalités 55
7.2.1 Modélisation fonctionnelle 55
7.2.2 Conception 56
7.3 Réalisation et tests de validation 58
Conclusion 62

8 Sprint 5 : Gestion de paiement 63

Introduction 64
8.1 Planifiaction de sprint 64
8.1.1 Objectifs 64
8.1.2 Backlog du sprint 64
8.2 Elaboration techniques des fonctionnalités 65
8.2.1 Modélisation fonctionnelle 65
8.2.2 Conception 66
8.3 Réalisation et tests de validation 67
Conclusion 68

9 Sprint 6 : Dashboard d'administaration 69

Introduction 70
9.1 Planification du sprint 70

9.1.1 Objectifs 70
9.1.2 Backlog du sprint 70
9.2 Elaboration techniques des fonctionnalités 71
9.2.1 Modélisation fonctionnelle 71
9.2.2 Conception 76
9.3 Réalisation et tests de validation 79
Conclusion 83

Conclusion générale **84**

Références **85**

Résumé **87**

Table des figures

1.1 Le développement en cascade 5

1.2 Processus Scrum 6

2.1 Diagramme de cas d'utilisation global 13

2.2 Planification des sprints 14

3.1 L'architecture logique 21

3.2 L'architecture physique 23

4.1 Backlog du 1er sprint 25

4.2 Diagramme de cas d'utilisation global du 1er sprint 26

4.3 Diagramme de séquence d'authentification 28

4.4 Diagramme de classe sprint1 d'athentification 28

4.5 Interface d'authentification web 29

4.6 Interface d'authentification mobile 29

4.7 Interface d'inscription web 29

4.8 Interface d'inscription mobile 29

4.9 Cas de test "champs obligatoires non remplis" 30

4.10 Cas de test Cas de test "informations erronées" 30

4.11 Cas de test "essaie de se connecter avec un compte inexistant" 30

5.1 Backlog du sprint 2 32

5.2 Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 2 33

5.3 Diagramme de cas d'utilisation de gestion de profil 33

5.4 Diagramme de cas d'utilisation interagir avec chatbot 34

5.5 Diagramme de cas d'utilisation dashboard 35

5.6 Diagramme de séquence sprint2 36

5.7 Diagramme de classes associé au 2er sprint 37

5.8 Interface Menu 38

5.9 Interface de mise à jour des informations personnelles 38
5.10 Formulaire de modification des informations web..... 38
5.11 Formulaire de modification des informations mobile 39
5.12 Confirmation de succès mise a jour..... 39
5.13 Mise a jour photo de profile 39
5.14 Interface chatbot..... 40
5.15 Interface communication avec chatbot 40
5.16 Interface de liste produits 41
5.17 Interface liste des enchères 41
5.18 Interface liste des ordres 41
5.19 Interface liste des produits..... 42
5.20 Interface Statistiques 42
5.21 Interface liste des enchères mobile..... 42
5.22 Interface liste des ordres 42

6.1 Backlog du gestion produit..... 44
6.2 Diagramme global du 3ème sprint 45
6.3 Diagramme de cas d'utilisation "gestion des produits" 45
6.4 Diagramme de cas d'utilisation "Rechercher produit" 46
6.5 Diagramme de cas d'utilisation « gestion des commentaires »..... 47
6.6 Diagramme de séquence de gestion des produits..... 48
6.7 Diagramme de classes associé au 3ème sprint..... 49
6.8 Interface liste produits web..... 50
6.9 Interface liste produits mobile 50
6.10 Interface ajouter produit web 50
6.11 Interface ajouter produit mobile 50
6.12 Interface modifier produit web 51
6.13 Interface modifier produit mobile 51
6.14 Interface rechercher produit par nom..... 51
6.15 Interface rechercher produit par filtre..... 51
6.16 Interface commentaire..... 52
6.17 Interface commentaire supprimé..... 52

7.1 Backlog du 4ème sprint....55
7.2 Diagramme global du 4ème sprint....55
7.3 Diagramme de cas d'utilisation "Gérer les enchères" 56
7.4 Diagramme de séquence gestion des enchères....57
7.5 Diagramme de classe d'enchère 58
7.6 Interface de la liste des enchères w e b....59
7.7 Interface de la liste d'enchère mobile 59
7.8 Interface ajouter enchère web 59
7.9 Interface ajouter enchère mobile 59
7.10 Interface de modification d'enchère web 60
7.11 Interface modification d'enchère mobile 60
7.12 Iterfaces des enchères proposées 60
7.13 Enchère choisie....60
7.14 Interface d'offre 60
7.15 Offre proposée par les participants 61
7.16 Enchère terminée et status changer 61
7.17 L'accès fermer pour la participation 61
7.18 Interface d'offre avec les offres proposées 62
7.19 Enchère fermé et statu changer....62

8.1 Backlog de 5ème sprint 64
8.2 Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 5 65
8.3 Diagramme de cas d'utilisation de gestion de paiement 65
8.4 Diagramme de séquence sprint 5 66
8.5 Diagramme de classes associé au 5eme sprint 67
8.6 Interface détaille produit choisis 67
8.7 Interface paiement 67
8.8 Interface consulter produit 68
8.9 Interface paiement 68
8.10 Interface oders history 68
8.11 paiement d'un enchère gagné 68

9.1 Backlog du 6ème sprint 70
9.2 Diagramme global du 6ème sprint 71
9.3 Diagramme de cas d'utilisation gestion utilisateurs 72
9.4 Diagramme de cas d'utilisation gestion produits 72
9.5 Diagramme de cas d'utilisation gestion enchères 74
9.6 Diagramme de cas d'utilisation noter produits 74
9.7 Diagramme de cas d'utilisation consulter offre et ordres 75
9.8 Diagramme de séquence gestion produits 76
9.9 Diagramme de séquence gestion utilisateurs 77
9.10 Diagramme de séquence gestion enchères 77
9.11 Diagramme de séquence noter produit 78
9.12 Diagramme de classe administration 79
9.13 Interface dashboard 80
9.14 Interface gestion utilisateurs 80
9.15 Interface gestion produits 80
9.16 Notification lors de l'ajout de nouvelle enchère 81
9.17 Interface gestion enchères 81
9.18 Interface des offres 82
9.19 Interface des ordres 83

Liste des tableaux

2.1 Identification des acteurs 10

2.2 Équipe et rôles 14

3.1 Description des machines de développement 17

3.2 L'ensemble des outils logiciels 18

3.3 L'ensemble des Frameworks et langages 20

4.1 Description textuelle de cas d'utilisation "s'authentifier" 27

4.2 Description textuelle de cas d'utilisation "créer un compte" 27

5.1 Description textuelle de cas d'utilisation "gestion de profil" 34

5.2 Description textuelle du cas d'utilisation " interagir avec chatbot " 35

5.3 Description textuelle de cas d'utilisation " dashboard " 36

6.1 Description textuelle de la gestion des produits 46

6.2 Description textuelle de la Recherche des produits 47

6.3 Description textuelle du commentaire 47

7.1 Description textuelle de gestion des enchères 56

8.1 Description textuelle de gestion de paiement 66

9.1 Description textuelle de gestion des utilisateurs 72

9.2 Description textuelle de gestion des produits 73

9.3 Description textuelle de gestion des enchères 74

9.4 Description textuelle de note produit (Rate étoile) 75

Introduction Générale

Dans un contexte particulièrement marqué par le développement du numérique, le commerce en ligne bénéficie d'une croissance exponentielle. L'organisation de l'espace-temps des consommateurs évolue rapidement et le recours à une pratique d'achat systématique du produit à distance au moyen de la technologie numérique est particulièrement porteuse d'une multitude de produits et services. Ainsi, le secteur du jeu vidéo ne fait pas exception à cette tendance, comme l'illustre la montée du rétrogaming, de la nostalgie du passé qui attire des passionnés ou des collectionneurs à la recherche de consoles, de jeux ou d'accessoires atypiques et de plus en plus introuvables.

Cependant, malgré un intérêt grandissant pour ce marché de niche, très peu de solutions sont disponibles pour permettre aux utilisateurs de vendre, d'acheter ou d'enchérir sur des produits gaming rétro. Les plateformes généralistes ne sont pas particulièrement adaptées aux spécificités du besoin partagé par cette communauté en matière de sécurité, d'ergonomie ou de fonctionnalités.

C'est dans cette perspective que s'intègre le projet RetroGameVault, une application web et mobile pour l'achat, la vente et les enchères de produits gaming rétro. Le projet a été réalisé dans le cadre de mon stage de fin d'études dans la startup Kicksoft, avec l'objectif d'offrir une solution moderne et intuitive, au travers de fonctionnalités intéressantes aux gamers et collectionneurs, tout en garantissant une expérience utilisateur optimale et sécurisée.

Le présent rapport s'articule autour du travail réalisé pour ce projet, organisé suivant une structure en plusieurs chapitres. Après une présentation du contexte et des objectifs, nous exposons les étapes de conception et de développement de l'application, puis nous traitons des tests et validation pour conclure sur les résultats obtenus et les futures perspectives d'évolution.

Chapitre 1

ETUDE PREALABLE

Plan

Introduction **2**

Présentation de l'organisme d'accueil **3**

Problématique **3**

Méthodologie de travail **5**

Conclusion **8**

Introduction

Ce premier chapitre débute par une présentation générale de l'organisme où se déroule notre stage de fin d'études. Nous procédons ensuite à l'évaluation des limites de l'existant et présentons notre proposition de solution. Enfin, la dernière section de ce chapitre présente la méthodologie que nous avons choisie pour gérer notre projet.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

Dans cette section, nous allons présenter l'organisme d'accueil où s'est effectué ce projet de fin d'études. Nous constituons un aperçu général sur la startup, ses services et ses solutions.

1.1.1 Présentation

« **Kicksoft** » est une jeune entreprise tunisienne labélisée qui se spécialise dans le développement logiciel en utilisant les jeux vidéo sur des applications web, mobiles et desktop. Fondée en 2022 par cinq co- fondateurs passionnés, « **Kicksoft** » est située dans le local Level 1 manouba , Tunis.

1.2 Problématique

Le marché du **gaming rétro** connaît une demande croissante, portée par des passionnés à la recherche de consoles, jeux et accessoires anciens. Cependant, plusieurs problèmes persistent :

- Difficulté à trouver des produits authentiques et fiables.
- Manque de plateformes spécialisées qui centralisent les offres.
- Absence d'un système d'enchères moderne et sécurisé adapté aux objets de collection.
- Faible dimension communautaire limitant les interactions entre passionnés.

Ces contraintes freinent la satisfaction des collectionneurs et engendrent souvent des achats risqués ou insatisfaisants.

1.2.1 Étude de l'existant

Au-delà des plateformes généralistes, nous avons également étudié certaines applications moins connues, spécialisées dans la vente ou l'échange d'articles liés au gaming.

Cependant, ces solutions présentent elles aussi un certain nombre de limites :

- Gameflip : permet la vente de jeux vidéo, cartes et objets numériques, mais reste peu adapté aux objets physiques rares du rétro-gaming, ce qui limite son intérêt pour les collectionneurs.
- Glyde : propose la revente de jeux et accessoires, mais son catalogue est restreint et manque d'outils communautaires ou de fonctionnalités avancées pour les enchères.
- PriceCharting Marketplace : met en avant le suivi des prix et la mise en vente de jeux rétro, mais son interface est jugée peu intuitive et ne favorise pas une expérience utilisateur fluide.

Ces limites montrent que, même dans les plateformes spécialisées, il manque une solution complète et conviviale qui combine :

- sécurité des transactions,
- système d'enchères moderne,
- dimension sociale et communautaire,
- et interface adaptée aux besoins des passionnés de gaming rétro.

1.2.2 Critique de l'existant

Cependant, l'analyse des solutions existantes jusqu'à aujourd'hui a permis de relever des insuffisances sérieuses. Premièrement, la plupart des plateformes sont généralistes et inefficaces pour les besoins spécifiques du domaine du gaming rétro. Ainsi, trouver un élément de collection ou rare devient difficile. Deuxièmement, à ce jour, aucune des applications telles que Gameflip, Glyde ou PriceCharting Marketplace n'offre une couverture globale du marché. Plusieurs parmi elles ont des catalogues limités, et très peu ont une approche communautaire ou ne suivent pas vraiment un modèle d'enchère end-to-end.

1.2.3 Solution proposée

Pour combler les lacunes de l'existant, nous avons conçu **RetroGameVault**, une **application web et mobile** entièrement dédiée au **gaming rétro**.

Cette plateforme spécialisée offre un espace **sécurisé et intuitif** où les passionnés peuvent **vendre, acheter et enchérir** sur des articles rares (consoles, jeux, accessoires).

1.3 Methodologie de travail

Le choix d'une méthodologie de travail est crucial pour l'organisation et la gestion d'un projet informatique

1.3.1 Le développement en cascade

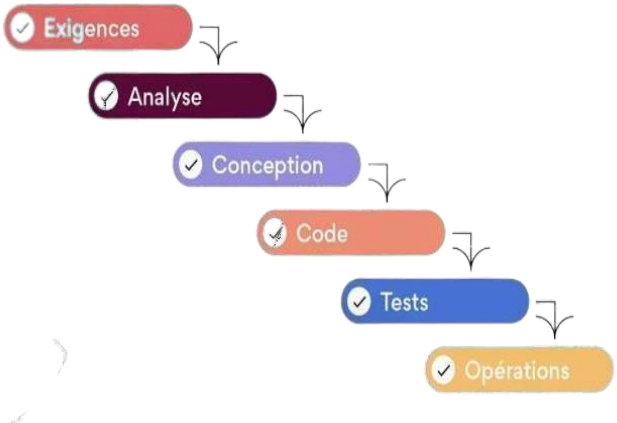


Figure 1.1 : Le développement en cascade

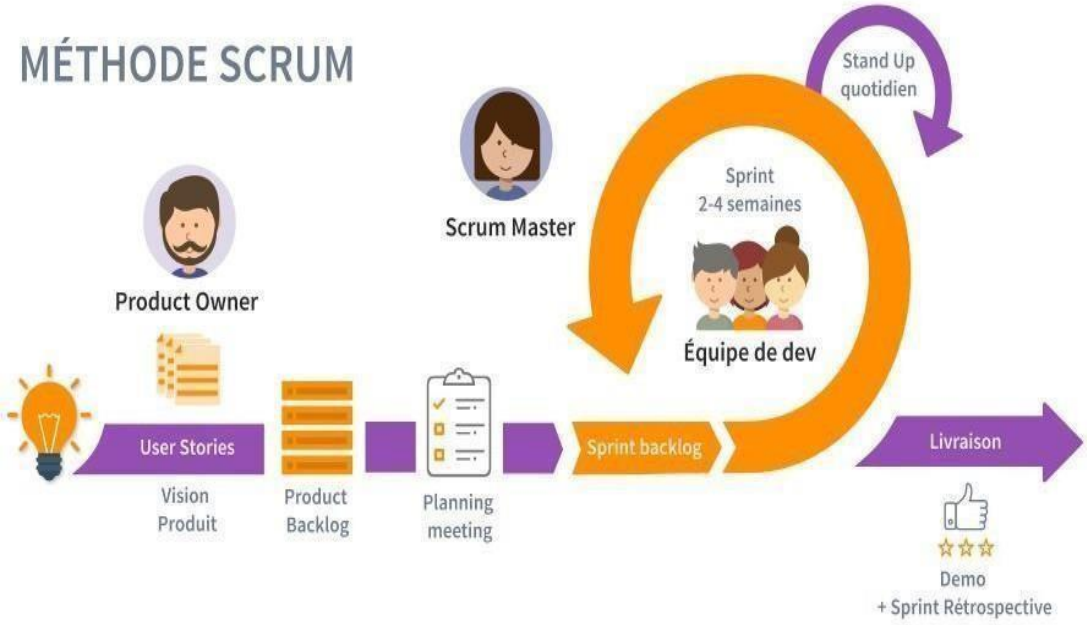
Le modèle de développement en cascade, également appelé Waterfall, est une méthode de gestion de projet séquentielle qui suit une approche linéaire en termes de planification, conception, développement, test et maintenance. Selon cette méthode, chaque étape doit être terminée avant de passer à la suivante, ce qui rend le processus rigide et peu flexible[1].
Cependant, afin de répondre aux exigences de flexibilité et d'adaptabilité des projets actuels, de nombreuses organisations ont opté pour des méthodes de gestion de projet plus agiles, telles que SCRUM.

1.3.2 Le développement agile

1.3.2.1 la methodologie agile

La méthodologie Agile est une méthode de gestion de projet itérative et incrémentale qui se concentre sur l'adaptation aux changements, la collaboration entre les membres de l'équipe et la livraison rapide de produits de qualité.

1.3.2.2 la methodologie Scrum



Scrum est l'une des méthodes agiles les plus courantes et elle se base sur des itérations appelées "sprints". Cette méthodologie est composée de plusieurs composants clés, chacun avec un rôle spécifique [2].

1.3.2.3 Choix de la méthodologie de travail

Après avoir comparé plusieurs méthodes de développement, nous avons choisi d'adopter la méthodologie **agile Scrum** pour ce projet. Ce choix s'explique par le fait que notre application demande **souplesse, réactivité et travail d'équipe**, tout en permettant des **livraisons régulières** afin de recueillir rapidement des retours et d'ajuster les fonctionnalités selon les besoins.

Contrairement au **modèle en cascade**, qui suit un déroulement linéaire et rigide, **Scrum** repose sur un principe d'**amélioration continue** à travers des cycles courts appelés *sprints*. Cette méthode convient particulièrement aux **projets web et mobiles**, où les priorités et exigences peuvent évoluer en fonction des tests ou des remarques de l'encadrant.

Les principaux atouts qui ont guidé ce choix sont :

- une **meilleure visibilité** sur l'état d'avancement du projet,
- une **grande capacité d'adaptation** face aux changements,
- une **communication plus fluide** entre les membres de l'équipe et les encadrants,
- la **livraison régulière** de versions testables pour validation.

1.3.2.4 Méthodes et pratiques Scrum utilisées

Pendant la réalisation du projet, plusieurs pratiques de la méthodologie Scrum ont été appliquées pour structurer le travail et suivre l'avancement.
Le Product Backlog a permis de lister et de prioriser les fonctionnalités à développer. La Sprint Planning servait à planifier les tâches de chaque sprint, généralement d'une durée de 1 à 2 semaines.
Des Daily Scrum courtes ont été organisées pour faire le point sur l'avancement et résoudre les éventuels obstacles.
À la fin de chaque sprint, une Sprint Review a permis de présenter le travail accompli et de recueillir les retours, suivie d'une Sprint Retrospective pour identifier les points à améliorer.

Ces pratiques ont assuré une meilleure organisation, une communication fluide et une amélioration continue du produit.

Conclusion

Ce premier chapitre nous a permis de présenter l'organisme d'accueil ainsi que ses services et solutions innovantes dans le domaine du développement logiciel.
Nous avons également identifié la problématique à traiter, les limites des applications existantes dans la création de listes de cadeaux et notre proposition de solution. Enfin, nous avons décrit la méthodologie de travail adoptée pour la gestion de ce projet.

Nous allons maintenant passer au deuxième chapitre qui consiste en une étude et une analyse globale du projet.

Chapitre 2

ÉTUDE ET ANALYSE GLOBALE DU PROJET

Plan

Introduction **10**

Capture des besoins **10**

Modélisation des besoins : diagramme de cas d'utilisation **12**

Pilotage du projet avec Scrum **14**

Conclusion **15**

Introduction

Au niveau de ce chapitre, nous allons, en premier temps, identifier les acteurs, les besoins fonctionnels et non fonctionnels. Nous abordons ensuite la conception, en présentant le diagramme de cas d'utilisation global. Enfin, nous nous concentrons sur le pilotage du projet avec Scrum, en expliquant l'équipe et les rôles, le backlog du produit et la planification des sprints.

2.1 Identification des besoins

Cette section recueille les exigences des utilisateurs pour identifier celles du projet.

2.1.1 Identification des acteurs

Un acteur est une entité externe qui interagit avec le système en réalisant des tâches spécifiques qui contribuent à la réalisation des objectifs du système et qui apportent une valeur ajoutée aux utilisateurs.

Le tableau 2.1 identifie les acteurs de notre application :

Acteur principal	Rôle
Utilisateur	Peut créer un compte, consulter et rechercher des produits rétro (consoles, jeux, accessoires), ajouter des articles en vente (les modifier ou les supprimer), participer à des enchères ou acheter directement, commenter les produits, interagir avec la communauté et gérer son profil ainsi que son historique d'achats et de ventes.
Administrateur	Peut gérer les utilisateurs et accéder à un tableau de bord d'administration pour surveiller les performances de l'application et effectuer des opérations de maintenance, Peut gérer les utilisateurs (activer, bloquer ou supprimer un compte), valider ou rejeter les annonces de produits, superviser les transactions et les enchères, intervenir en cas de litiges, veiller au respect des règles de la communauté et garantir la fiabilité et la sécurité de la plateforme.

2.1.2 Identification des besoins fonctionnels

Avant d'entamer la phase de développement, il est nécessaire de définir avec précision les exigences fonctionnelles qui répondent aux attentes des utilisateurs et garantissent la pertinence de l'application. Ci-dessous, la liste des principales fonctionnalités à mettre en place dans le cadre de ce projet :

- **Création de compte :** Les utilisateurs peuvent créer un compte en renseignant leurs informations personnelles telles que nom d'utilisateur, adresse e-mail et mot de passe.
- **Connexion :** Les utilisateurs peuvent se connecter à leur compte pour accéder à leur espace personnel et utiliser les différentes fonctionnalités de l'application.
- **Consultation des produits :** Les utilisateurs peuvent parcourir la liste des consoles, jeux et accessoires rétro disponibles, avec la possibilité de consulter les détails de chaque produit.
- **Recherche de produits :** L'application permet d'effectuer une recherche ciblée par nom, catégorie ou filtres spécifiques (prix, type de console, rareté, etc.).
- **Gestion de produits :** Les utilisateurs peuvent ajouter un produit à la vente en précisant ses caractéristiques (titre, description, images, prix de départ pour enchère ou prix fixe). Ils ont également la possibilité de modifier ou de supprimer leurs propres annonces.
- **Participation aux enchères :** Les utilisateurs peuvent participer à des enchères en ligne,
  enchérir sur les produits mis en vente et suivre l'évolution des prix en temps réel.
- **Achat direct :** En plus des enchères, l'utilisateur peut acheter un produit directement si le vendeur propose un prix fixe.
- **Commentaire et notation :** Les utilisateurs peuvent laisser des commentaires et attribuer des notes sur les produits achetés ou vendus, favorisant ainsi la transparence et la confiance entre membres.
- **Gestion du profil :** Chaque utilisateur dispose d'un espace personnel lui permettant de mettre à jour ses informations, consulter son historique d'achats et de ventes, ainsi que suivre ses enchères en cours.

- **Gestion par administrateur :** L'administrateur dispose de fonctionnalités spécifiques pour gérer les utilisateurs (bloquer, débloquer des comptes) et superviser les produits mis en vente (bloquer, approuver ou rejet). Il peut également intervenir en cas de litiges sur les enchères ou les transactions.
- **Assistance via chatbot :** L'application intègre un chatbot intelligent permettant de répondre aux questions fréquentes des utilisateurs (par exemple, comment mettre un produit en enchère, , comment participer à une enchère). Le chatbot joue un rôle d'assistant interactif et facilite la prise en main de l'application, en particulier pour les nouveaux utilisateurs.

2.1.3 Identification des besoins non fonctionnels

En complément des besoins fonctionnels, il est essentiel de définir les besoins non fonctionnels afin de garantir la qualité, la sécurité et la performance de l'application RetroGameVault. Ces besoins concernent principalement l'ergonomie, la fiabilité et l'expérience utilisateur.
Pour que RetroGameVault soit un succès auprès des collectionneurs, sa conception doit être irréprochable sur plusieurs plans. D'abord, l'expérience utilisateur est centrale : l'application doit être simple, agréable et intuitive (ergonomie), peu importe que l'on navigue sur téléphone ou sur ordinateur. Techniquement, elle doit être rapide et performante même quand beaucoup d'enchères ont lieu en même temps. La sécurité est critique, car les données personnelles et les transactions financières doivent être protégées au maximum par chiffrement. Il faut également que la plateforme soit totalement fiable et toujours disponible, surtout pour les enchères en temps réel. Enfin, l'architecture doit être pensée pour la croissance (scalabilité) et le code, clair et propre, pour faciliter les maintenances futures et l'ajout de nouvelles fonctionnalités.

2.2 Modélisation des besoins : diagramme de cas d'utilisation

Après avoir procédé à une identification des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, la phase de conception permet d'exposer globalement l'architecture de l'application et les éléments majeurs qui la compose, notamment à travers la conception de diagrammes de cas d'utilisation globaux illustrés dans la figure 2.1.

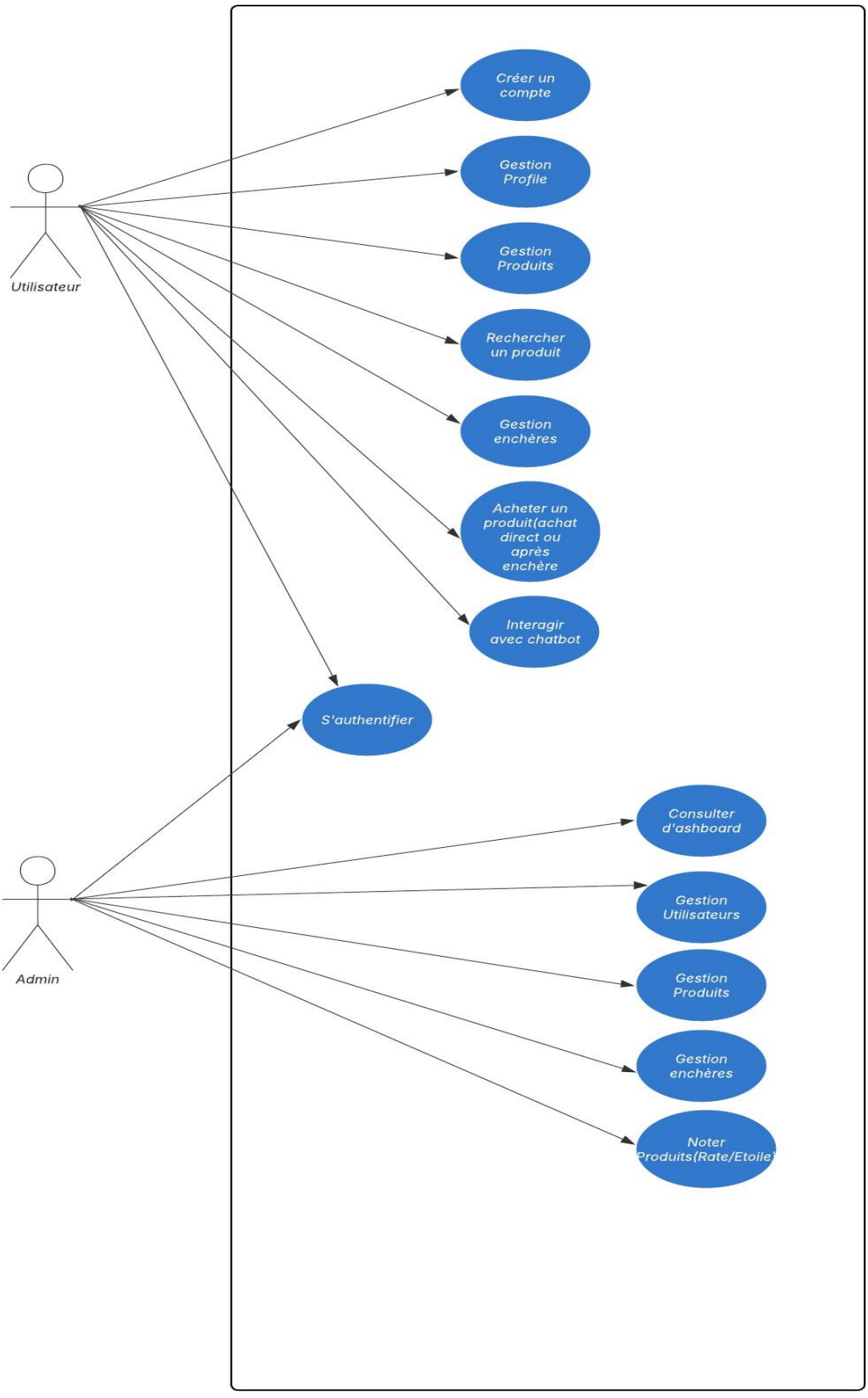


FIGURE 2.1 : digramme de classe globale

2.3. Pilotage du projet avec Scrum

Nous allons nous intéresser dans cette partie par l'analyse des différents rôles et entités impliqués dans ce projet, la réalisation des étapes clés de la méthodologie soutenu, notamment la constitution et l'organisation du Backlog du Produit et enfin la division des tâches et la planification des sprints ce qui va favoriser en global l'adaptation aux changements tout au long du projet.

2.3.1 Équipe et rôle

Le tableau 2.2 ci-après introduit l'équipe Scrum du projet ainsi que le rôle de chacun.

Personnes	Rôle Scrum
Mr.Ben Slimen Zied	Product Owner
Mr.Menssi Mohamed Salem	Scrum Master
Bellali Rayen,Hamza Najla,Mohammed Selem Menssi	Equipe

TABLEAU 2.2 : Équipe et rôles

2.3.2 Planification des sprints

Regardons maintenant la planification de nos sprints dans Scrum représentées dans la figure 2.2. Cette méthode consiste à diviser les tâches en itérations, appelées sprints, dont la durée était fixée à trois semaines.

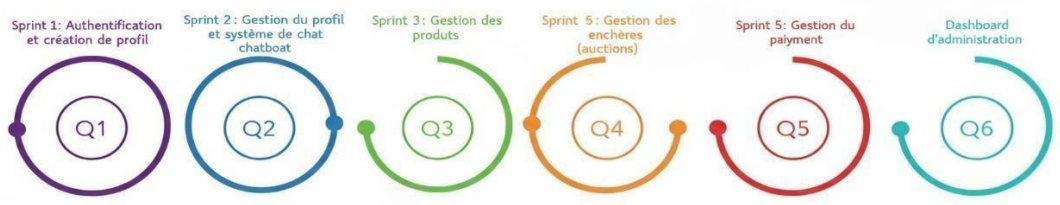


FIGURE 2.2 : Planification des sprints

Conclusion

Ce chapitre a permis d'identifier les acteurs et leurs rôles, ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système. De plus, nous avons présenté le diagramme de cas d'utilisation global, qui représente les différentes fonctionnalités offertes par cette solution. Enfin, nous avons expliqué le pilotage du projet avec Scrum, en décrivant l'équipe et les rôles.

Cette analyse approfondie jettera les bases solides pour la phase de développement du projet.

Chapitre 3

Mise en PLAce de L'enviRonnement

mATERIEL ET LogICIEL

Plan

Introduction 17

Environnement matériel 17

Environnement logiciel 17

Architecture du projet : L'architecture logique et physique 21

Conclusion 23

Introduction

Dans ce chapitre dédié à la mise en place de l'environnement matériel et logiciel, nous allons explorer les étapes principales nécessaires à la création d'un cadre solide et fonctionnel permettant au projet de se dérouler sans heurts, de mieux utiliser les ressources disponibles et de répartir les tâches de manière optimale.

1.1 Environnement matériel

Le tableau 3.1 illustre les ressources matérielles utilisées pour le développement de la plateforme RetroGameVault.

Tableau 3.1 : Description des machines de développement

Ordinateur portable Lenovo	
Processeur	11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1155G7 @ 2.50GHz 2.50 GHz
Memoire	8,00 Go
Disque dur	388Go
Carte graphique	NVIDIA GeForce RTX 3050
Système d'exploitation	Windows 10 Professionnel

1.2 Environnement logiciel

Après une recherche approfondie et une discussion avec le Scrum Master et le Product Owner, nous avons convenu d'adopter les spécifications logicielles présentées dans les deux tableaux suivants.

3.2.1. Outils de développement, conception et gestion de version

Le tableau 3.2 répertorie l'ensemble des outils logiciels impliqués dans ce projet.

TABLEAU 3.2 : L'ensemble des outils logiciels

Système d'exptoitation	
Windows 10	Un système d'exploitation développé par Microsoft qui offre des fonctionnalités avancées et une compatibilité étendue avec de nombreux logiciels et périphériques.
Outil de conception	
Lucidchart	Lucidchart est une application intelligente de création de diagrammes qui rassemble les équipes pour prendre de meilleures décisions et construire l'avenir.[3]
PlantUml	PlantUML est un outil très polyvalent qui facilite la création rapide et simple d'un large éventail de diagrammes. [4]
Outil de design	
Figma	Figma est la seule plateforme qui réunit les puissantes fonctionnalités de design, en plus ça aide à créer, un flux de travail plus efficace.[5]
Outil de développement	
Visual Studio Code	Visual Studio Code est un éditeur de code source léger mais puissant qui s'exécute sur votre bureau et est disponible pour Windows. Il est livré avec un support intégré pour JavaScript, TypeScript et Node.js et dispose d'un riche écosystème d'extensions pour d'autres langages et runtimes.[6]
Outil de gestion de version	

GitHub	GitHub est une plate-forme d'hébergement de code pour le contrôle de version et la collaboration. Il vous permet, à vous et à d'autres personnes, de travailler ensemble sur des projets de n'importe où.[7]

Git	Git est un système de contrôle de version distribué gratuit et open source conçu pour gérer, du plus petit au plus grand projet avec rapidité et efficacité.[8]
Outil de gestion de base de données	
Mongo Compass	Compass est un outil interactif gratuit pour interroger, optimiser et analyser vos données MongoDB. Obtenez des informations clés, glissez-déposez pour créer des pipelines, et plus encore.[9]
Outil de test	
Postman	Postman est une plate-forme API pour la création et l'utilisation d'API. Postman simplifie chaque étape du cycle de vie des API et rationalise la collaboration afin que vous puissiez créer de meilleures API plus rapidement. [10]

3.2.2 Choix technologiques : Frameworks et langages

Ci-joint la liste des différentes langages et frameworks que nous avons choisis pour le développement de la l'application **"RetroGameVault"** :

TablEaU 3.3 : L'ensemble des Frameworks et langages

la base de données	
MongoDB	"MongoDB est une base de données de documents conçue pour faciliter le développement d'applications et leur mise à l'échelle."[9]
la partie front-end	
React [11]	"React une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateurs."
React-native	React Native est un framework d'interface utilisateur open source développé par Meta Platforms (anciennement Facebook Inc.) pour la création d'applications mobiles multiplateformes. Il permet aux développeurs d'utiliser le framework React et JavaScript pour créer des applications natives pour diverses plateformes, dont Android et iOS.
Bootstrap	Bootstrap est un framework web qui facilite la création de sites réactifs et attrayants.[12]
Scss [13]	SCSS (Sassy CSS) est une extension de syntaxe pour CSS qui offre des fonctionnalités supplémentaires telles que les variables, les boucles et les « mixins ». Il permet d'écrire du code CSS de manière plus efficace et organisée en réutilisant des styles et en évitant la répétition de code. [13]
la partie back-end	
Node.js	Node.js est un moteur d'exécution JavaScript asynchrone piloté par les événements et conçu pour construire des applications réseau évolutives.[14]
Express.js	Express est une infrastructure d'application Web minimale et flexible Node.js qui fournit un ensemble robuste de fonctionnalités pour les applications Web et mobiles.[15]

3.3 Architecture du projet

3.3.1 L'architecture logique

Dans le cadre de notre projet **RetroGameVault**, nous avons opté pour une **architecture logique en couches** qui assure une séparation claire des responsabilités et facilite l'évolutivité de l'application. Cette architecture prend en compte les spécificités techniques de chaque composant, tout en garantissant une communication fluide entre les différentes couches.

Notre choix s'appuie sur une approche **inspirée du MERN stack**, adaptée à notre contexte, avec une double interface utilisateur (**React.js pour la version web** et **React Native pour la version mobile**).

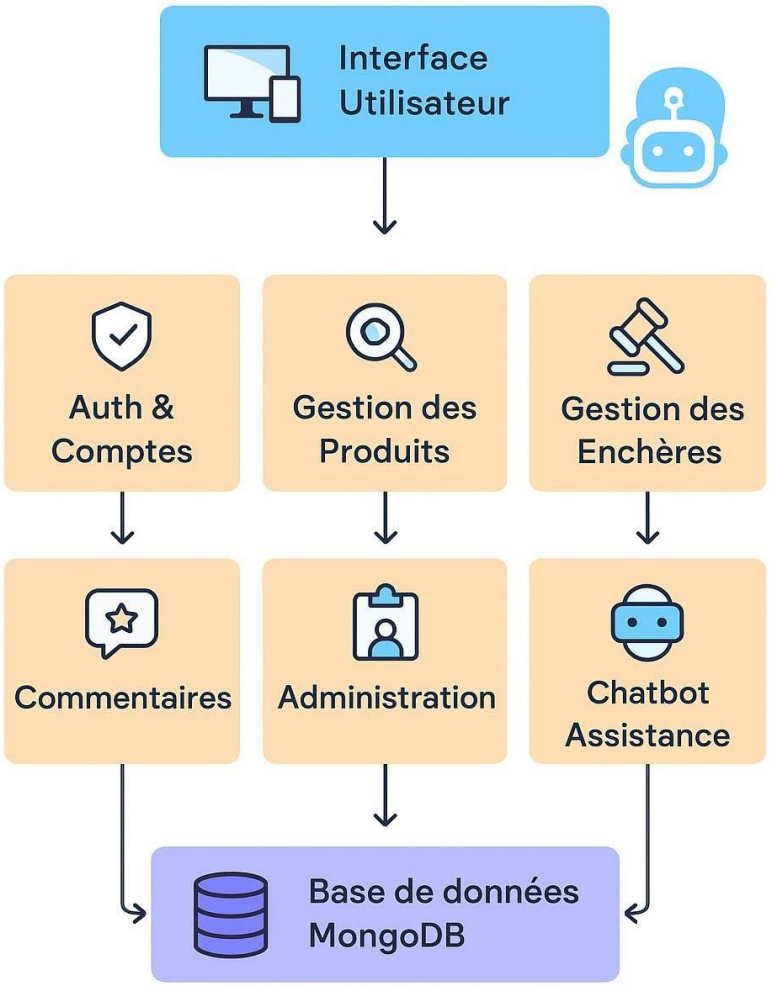


FIGURE 3.1 : L'architecture logique

La figure suivante présente **l'architecture logique** de l'application dédiée à la vente, à l'achat et aux enchères de produits gaming rétro. Celle-ci est structurée en plusieurs couches, chacune correspondant à un ensemble précis de fonctionnalités.

La **couche de présentation** regroupe toutes les interfaces destinées aux utilisateurs.

Elle inclut l'application web développée avec **React.js** et la version mobile conçue avec **React Native**. Un **chatbot d'assistance** y est également intégré afin d'accompagner les utilisateurs dans leurs différentes actions et de répondre à leurs questions en temps réel.

La **couche fonctionnelle** est constituée de plusieurs modules principaux :

- Le **module d'authentification et de gestion des comptes**, permettant la création, la connexion et la mise à jour des profils utilisateurs.
- Le **module de gestion des produits**, qui assure l'ajout, la modification et la consultation des annonces.
- Le **module d'enchères**, dédié à la mise en vente d'articles et à la participation aux enchères.
- Le **module de commentaires**, favorisant l'échange et l'interaction entre les membres de la communauté.
- Le **module d'administration**, réservé à l'administrateur, chargé de superviser les utilisateurs, de valider les annonces publiées et d'attribuer des évaluations sous forme d'étoiles.
- Enfin, un **module d'assistance** soutenu par un chatbot intelligent pour faciliter la navigation et améliorer l'expérience utilisateur.

Toutes ces composantes interagissent avec une **base de données MongoDB**, qui centralise et gère l'ensemble des informations relatives aux utilisateurs, produits, enchères et interactions réalisées sur la plateforme.

3.3.2 L'architecture physique

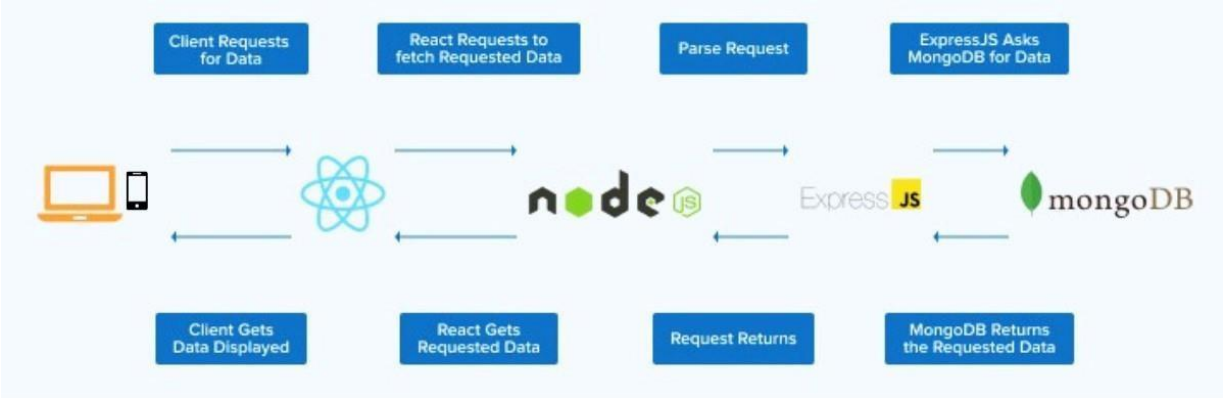


FIGURE 3.2 : L'architecture Physique

L'**architecture physique** de l'application montre comment ses différents composants sont répartis sur les serveurs, les appareils des utilisateurs et les réseaux.

Les **clients** incluent l'application web (React.js) et l'application mobile (React Native), qui communiquent avec le serveur via **HTTPS**. Le **backend** (Node.js/Express.js) gère l'authentification, les commandes, les enchères et les notifications, et se connecte à la **base de données MongoDB**, qui peut être hébergée sur le même serveur ou séparément pour plus de performance.

La **sécurité** est assurée par le cryptage des données sensibles, l'utilisation de HTTPS et des mécanismes comme le pare-feu et les sauvegardes régulières.

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté les préparatifs à la mise en place du projet. Nous avons identifié les spécifications matérielle, logicielle, logique et technologiques pour le travail à venir.

Chapitre 4

SPRINT 1 : AUTHENTIFICATION

Plan

Introduction **25**

Planification du sprint **25**

Élaboration technique des fonctionnalités **26**

Réalisation et tests de validation **29**

Conclusion **30**

Introduction

Ce chapitre se concentre sur la réalisation d'un sprint, en mettant l'accent sur l'importance de l'authentification sécurisée des utilisateurs pour l'accès à la plateforme. Nous détaillerons la planification du sprint, son élaboration technique (incluant les diagrammes de classe et de séquence raffinés), la conception des interfaces, et enfin, la finalisation avec les tests fonctionnels et la rétrospective.

4.1 Planification du sprint

Découvrons ensemble les objectifs à réaliser dans le cadre de ce sprint et le backlog facilitant le suivi de l'avancement.

4.1.1 Objectifs

L'objectif de ce sprint est de mettre en place un systèmed'authentification qui permettra aux utilisateurs de :

- Se connecter à leur compte à travers l'identification de l'adresse mail et mot de passe.
- S'inscrire en créant un nouveau compte dans l'application.
- Réinitialiser leurs mots de passe en cas d'oubli ou de suspicion de vol en cliquant sur

4.1.2 Backlog du sprint

La figure 4.1 représente le backlog spécifique à ce sprint et les différents états par lesquels nous sommes passés.

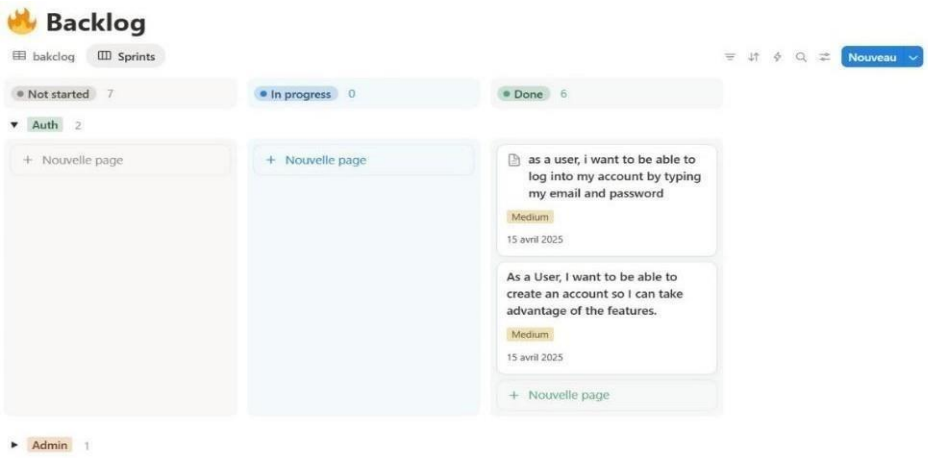


FIGURE 4.1 : Backlog du 1er sprint.

4.2 Élaboration technique des fonctionnalités

Cette section, dédiée à l'**élaboration technique**, détaille les **normes de qualité** et les **spécifications techniques** adoptées pour le projet. Elle a pour objectif de documenter les étapes clés, les défis surmontés et les bonnes pratiques appliquées. Nous commencerons par la **conception** (incluant le raffinement des diagrammes de cas d'utilisation et de séquence) avant de passer à la **réalisation concrète des fonctionnalités**.

4.2.1 Modélisation fonctionnelle

La figure 4.2 illustre le diagramme de cas d'utilisationglobal qui décrit les fonctionnalités spécifiques de ce sprint.

4.2.1.1 Diagramme de cas d'utilisation global :

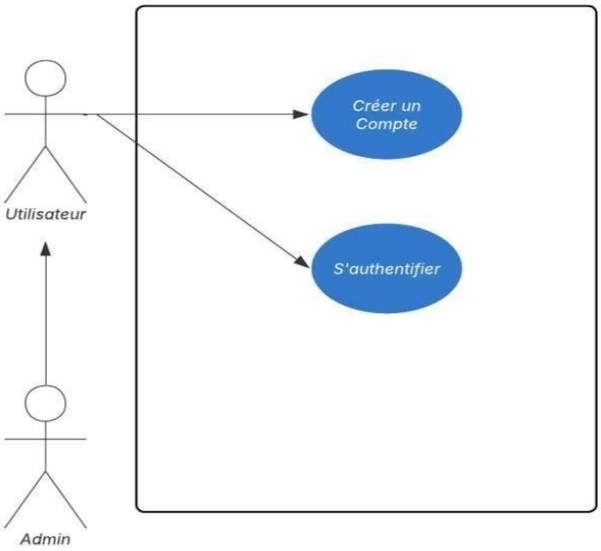


FIGURE 4.2 : Diagramme de cas d'utilisation global du 1er sprint.

4.2.1.2 Descriptions textuelles :

Cette section sera consacrée à l'exploration détaillée de chaque **cas d'utilisation**. Pour chacun d'eux, nous présenterons la **description textuelle détaillée**, décrivant les étapes et les interactions nécessaires entre l'utilisateur et le système afin de bien comprendre ses fonctionnalités et ses exigences spécifiques.

Le tableau 4.1 contient la description textuelle de cas d'utilisation "s'authentifier" :

TABLEAU 4.1 : Description textuelle de cas d'utilisation "s'authentifier"

Cas d'utilisation	s'authentifier
Acteurs	Utilisateur, administrateur
Objectif	Lors de l'accès au site, on permet à l'acteur de s'identifier en saisissant son login et mot de passe
Pré-condition	L'utilisateur doit être inscrit dans la base de données et le système doit être en ligne et disponible

Le tableau 4.2 contient la description textuelle de cas d'utilisation "créer un compte" :

TABLEAU 4.2 : Description textuelle de cas d'utilisation "créer un compte"

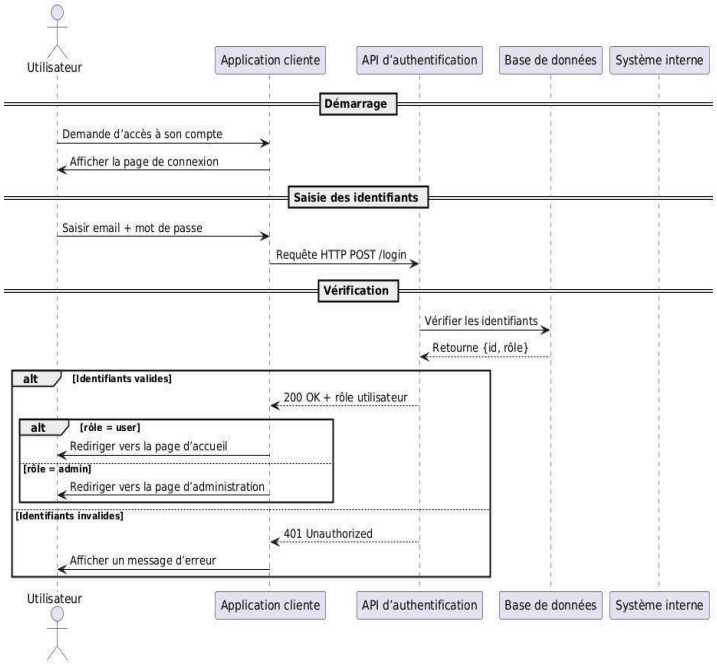
Cas d'utilisation	créer un compte
Acteurs	Utilisateur
Objectif	Lors de l'accès au site, on permet à l'acteur de créer un compte en remplissant le formulaire de création de compte.
Pré-condition	Le système doit être en ligne et disponible.

4.2.2 Conception

4.2.3 Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence présenté dans la figure 4.3 modélise les interactionsentre les différentes composantes du système lors de la phase d'authentification, permettant ainsi de comprendre clairement le comportement dynamique du système.

FIGURE 4.3 : Diagramme de séquence d'authentification



4.2.2.2 Raffinement de diagramme de classes

La figure 4.4 sert à identifier les classes, attributs, méthodes et relations inclus dans le sprint et les relations entre les différentes classes.

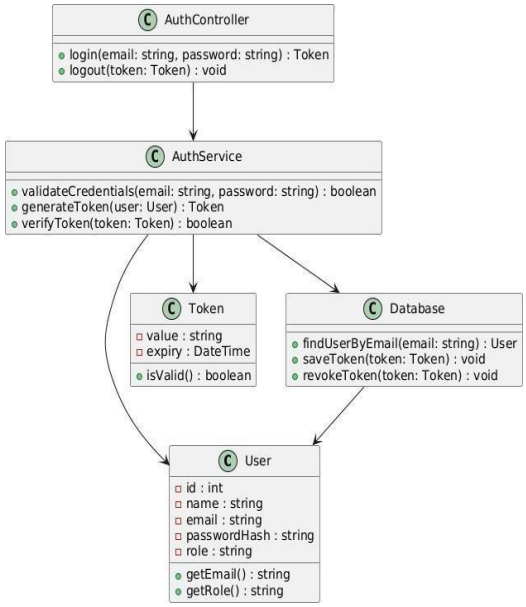


FIGURE 4.4 : Diagramme de classe sprint1 d'authentification

4.2.3 Réalisation et tests de validation

Après avoir terminé la phase de préparation et de conception, consultons ensemble le résultat de nos efforts matérialisé dans les interfaces suivantes :

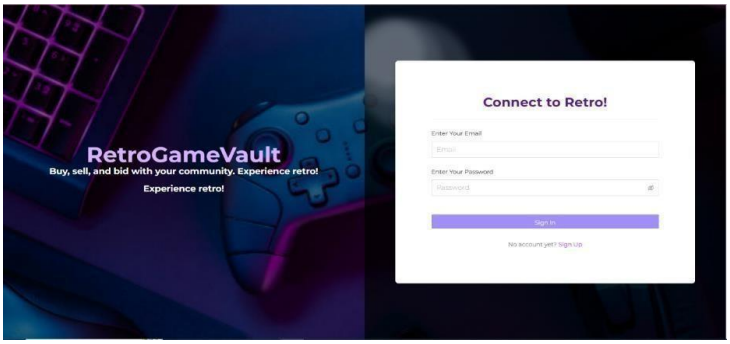


FIGURE 4.5 : Interface d'authentification web

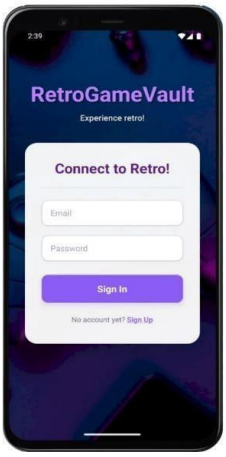


FIGURE 4.6 : Interface d'authentification mobile

- **l'interface d'authentification :**

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de se connecter avec leur e-mail et mot de passe pour accéder directement à la page d'accueil.

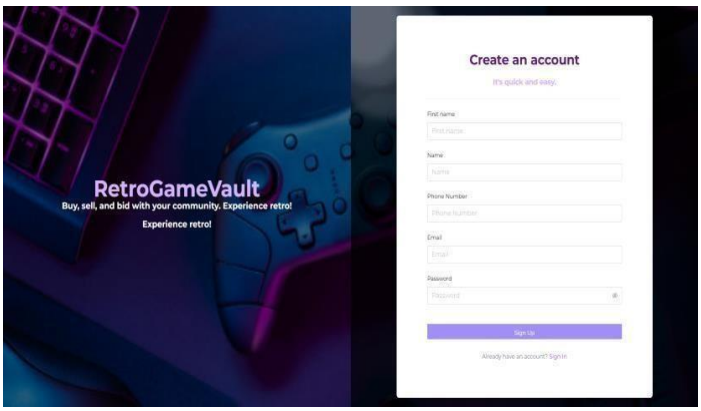


FIGURE 4.7 : Interface d'inscription web

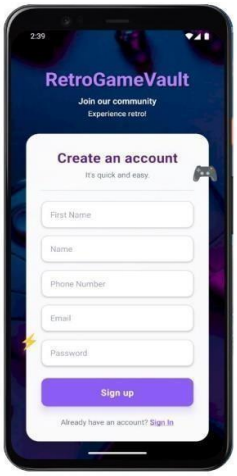


FIGURE 4.8 : Interface d'inscription mobile

- **l'interface d'inscription :**

Cette interface permet aux utilisateurs de **créer un compte.**

Nous montrons dans cette section, à travers les résultats convaincants des cas de test du produit final.

A. Cas de test "champs obligatoires non remplis"

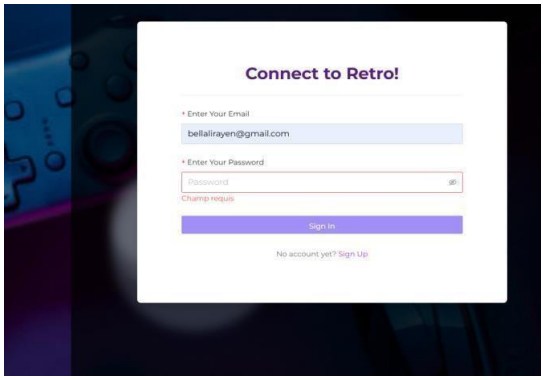


FIGURE 4.10 : Cas de test "champs obligatoires non remplis"

B. Cas de test "informations erronées"

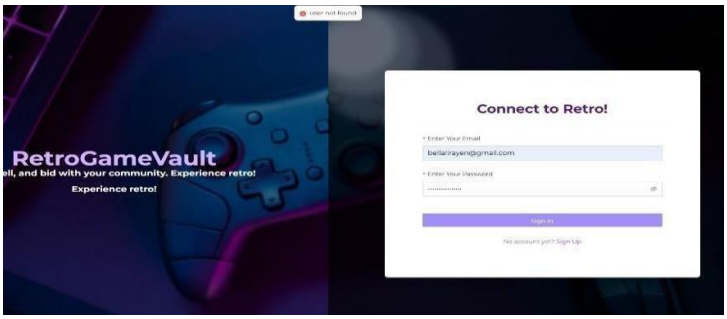


FIGURE 4.11 : Cas de test Cas de test "informations erronées"

C. Cas de test "essaie de se connecter avec un compte inexistant" :

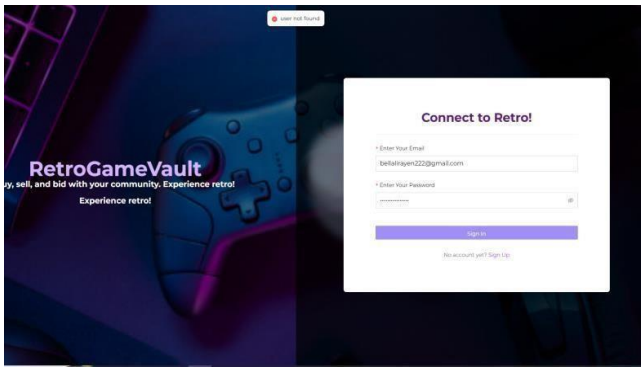


FIgURE 4.12 : Cas de test "essaie de se connecter avec un compte inexistant.

Le message d'erreur d'authentification volontairement **vague** ("user not found") est une **mesure de sécurité** conçue pour **protéger la confidentialité** des utilisateurs en empêchant les pirates d'obtenir des indices précis sur la nature de l'erreur (e-mail ou mot de passe incorrect).

Conclusion

Ce chapitre a permis de créer un système d'authentification, Ayant couvert toutes les étapes, de la planification aux tests fonctionnels de la plateforme "RetroGameVault".

Chapitre 5

SPRINT 2 : GESTION des profils et du Chatbot

Plan

Introduction **32**

Planification du sprint **32**

Élaboration technique des fonctionnalités **33**

Réalisation et tests de validation **37**

Conclusion **42**

Introduction

Après avoir finalisé le deuxième sprint, ce chapitre est consacré à l'incrément suivant, qui se concentre sur la gestion du profil, le dashboard, et le système de chatbot. Nous détaillerons les étapes habituelles identification du backlog, objectifs, et les phases d'analyse, conception et réalisation pour intégrer ces nouvelles fonctionnalités à la plateforme.

5.1 Planification de sprint

5.1.1 Objectifs

L'objectif principal de ce sprint est d'intégrer trois fonctionnalités clés pour améliorer l'autonomie de l'utilisateur : la gestion complète du profil (modification/suppression d'informations), la mise en place d'un Chatbot interactif pour répondre rapidement aux questions et améliorer l'expérience, et le développement d'un Dashboard utilisateur qui centralise clairement toutes les activités (ventes, enchères, achats).

5.1.2 Backlog du sprint

La figure 5.1 présente le backlog de sprint montrant la planification des fonctionnalités et le suivi des tâches incluses dans cet incrément.

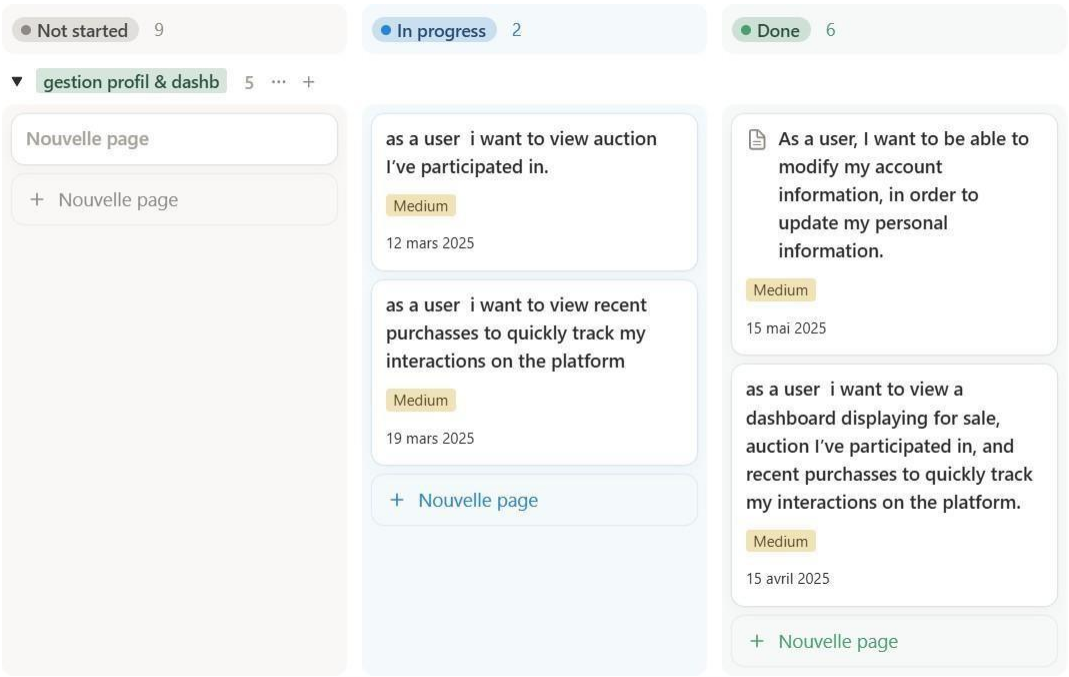


FIGURE 5.1 : Backlog du sprint 2

5.2 Élaboration technique des fonctionnalités

5.2.1 Modélisation fonctionnelle

La figure 5.2 illustre le diagramme de cas d'utilisation qui décrit les fonctionnalités spécifiques de ce sprint. Nous effectuons les raffinements nécessaires qui nous permettent de créer les descriptions textuelles correspondantes.

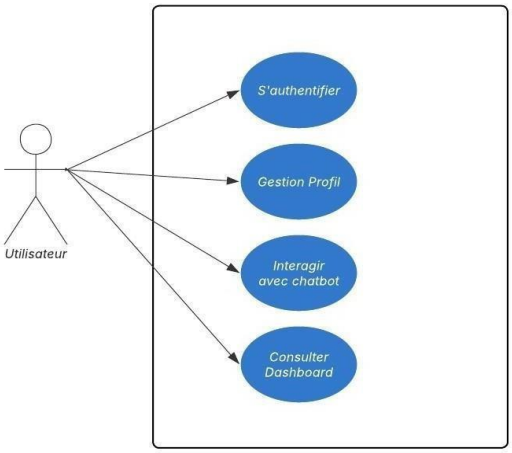


FIGURE 5.3 : Diagramme de cas d'utilisation global du sprint

5.2.1.1 Raffinement de cas d'utitisation "gestion profit"

Nous présentons dans la figure 5.3 le raffinement de cas d'utilisation **"gestion profit"** dont l'utilisateur peut effectuer les fonctionnalités modélisées ci-dessous :

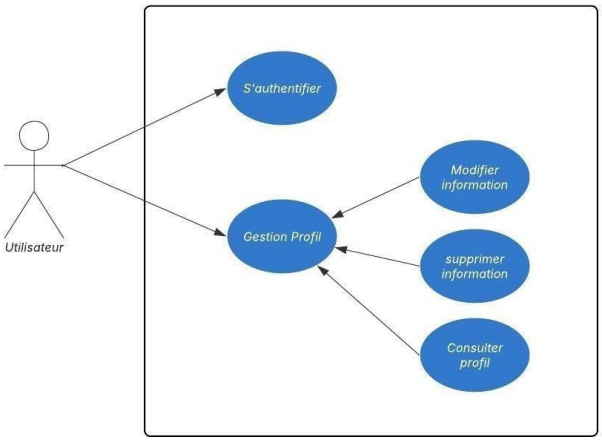


FIGURE 5.4 : Diagramme de cas d'utilisation de gestion de profil

Le tableau 5.1 contient la description textuelle décrivant le cas d'utilisation "gestion de profil"

TABLEAU 5.1 : Description textuelle de cas d'utilisation "gestion de profil"

Cas d'utilisation	Gestion de profil
Acteurs	Utilisateur
Objectif	Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de gérer son profil, y compris la modification de ses informations personnelles, la mise à jour de sa photo de profil,
Pré-condition	L'utilisateur doit être authentifié et doit avoir accès à son propre profil. Les modifications apportées au profil sont enregistrées.

5.2.1.2 Raffinement de cas d'utitisation "Interagir avec chatbot"

la figure 5.4 illustre le raffinement de cas d'utilisation **" Interagir avec chatbot "** dont l'utilisateur peut effectuer les fonctionnalités modélisées ci-dessous :

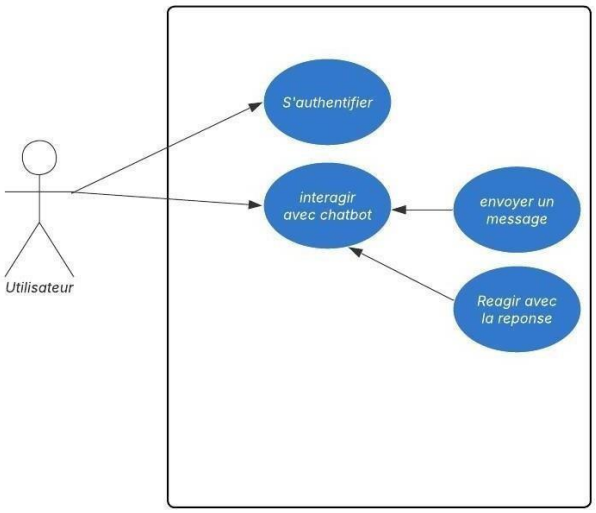


FIGURE 5.5 : Diagramme de cas d'utilisation interagir avec chatbot

Le tableau 5.2 contient la description de cas d'utilisation interagir avec chatbot

TABLEAU 5.2 : Description textuelle du cas d'utilisation "interagir avec chatbot"

Cas d'utitisation	Interagir avec chatbot
Acteurs	Utilisateur
Objectif	Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'interagir avec le chatbot afin d'obtenir des informations sur l'applicattion, les produits ou les enchères
Pré-conditions	L'utilisateur doit être authentifié et doit avoir accès a l'interface de chat
Post-conditions	- Les réponses sont fournies à l'utilisateur en temps réel. - L'utilisateur a obtenu une aide contextuelle sans intervention humaine.

5.2.1.3 Raffinement de cas d'utitisation "Dashboard"

le raffinement de cas d'utilisation "Dashboard" est représenté dans la figure 5.5 dont l'utilisateur peut effectuer les fonctionnalités modélisées ci-dessous :

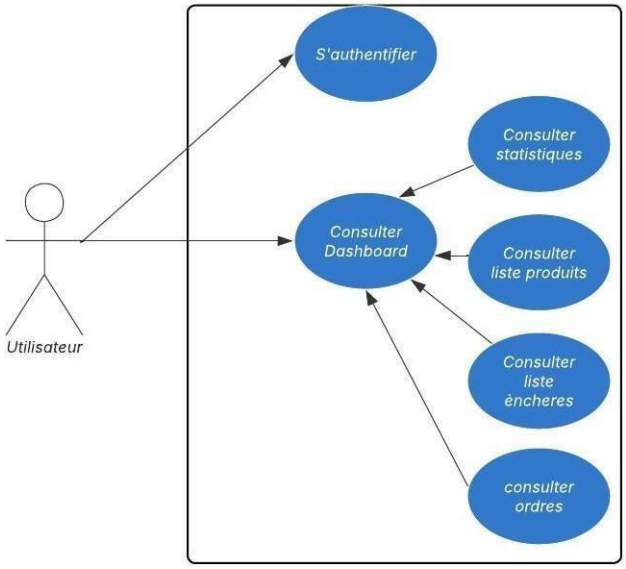


FIGURE 5.6 : Diagramme de cas d'utilisation dashboard

En suite, on trouve le tableau 5.3 présentant la description textuelle correspandante

TablEaU 5.3 : Description textuelle de cas d'utilisation " dashboard "

Cas d'utilisation	dashboard
Acteurs	Utilisateur
Objectif	Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de consulter les statistiques et les listes de produits, enchères créer et la liste des commandes.
Pré-condition	L'utilisateur doit être authentifié et doit avoir accès à l'interface du dashboard
Post-condition	- L'utilisateur a accès aux informations à jour pour la prise de décision.

5.2.3 Conception

5.2.3.1 Diagramme de séquence

Cette section présente le diagramme de séquence du système de chat (Figure 5.6 et 5.16), modélisant les interactions lorsque l'utilisateur initie ou consulte une conversation. Le diagramme est divisé en deux parties : la première montre les actions côté émetteur, et la seconde illustre l'impact en temps réel de ces actions sur le destinataire.

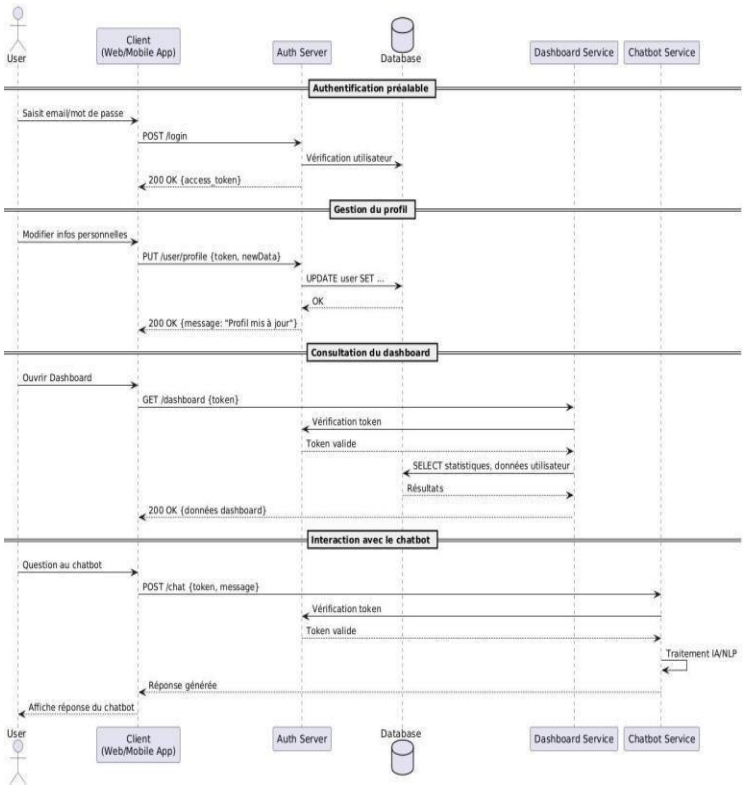


FIgURE 5.7 : Diagramme de séquence sprint2

5.2.3.2 Raffinement de diagramme de classes

La figure 5.8 sert à identifier les classes, attributs, méthodes et relations inclus dans le sprint et les relations entre les différentes classes.

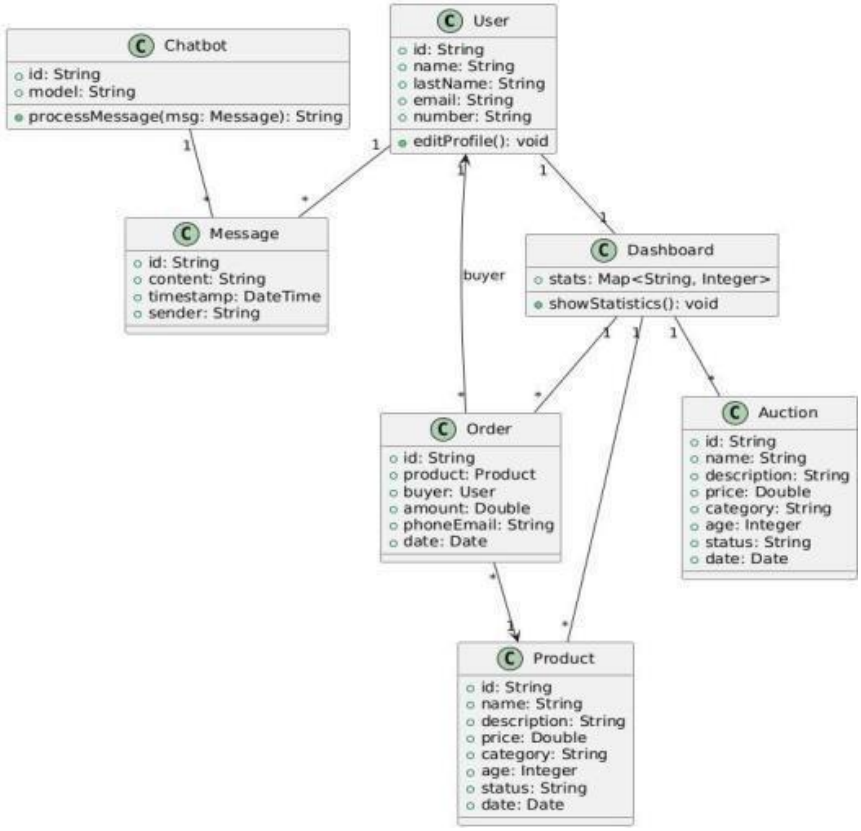


FIGURE 5.8 : Diagramme de classes associé au 2er sprint

5.3 Réalisation et tests de validation

Après avoir exposé la solution conceptuelle, nous passons maintenant à la mise en œuvre concrète de notre travail par la présentation des interfaces les plus significatives liées à ce sprint.

l'interface de gestion de profil : La gestion de profil est une fonctionnalité incontournable dans tout système d'application en ligne.

Avant de présenter son interface, il est important de noter que cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de mettre à jour leurs informations personnelles comme illustré dans la figure 5.9, de modifier leurs préférences, également présenté dans la figure 5.10.

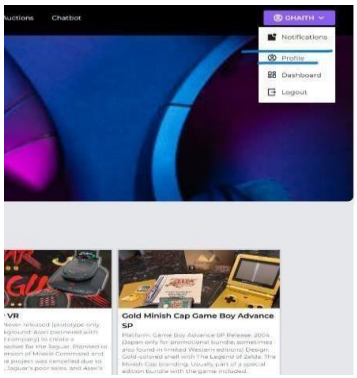


FIgURE 5.9 : Interface Menu

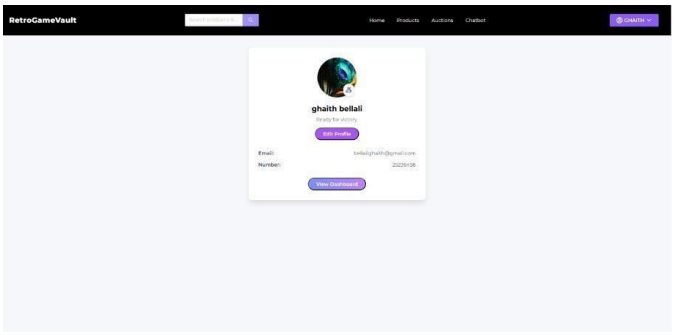


FIgURE 5.10 : Interface de mise à jour des informations personnelles

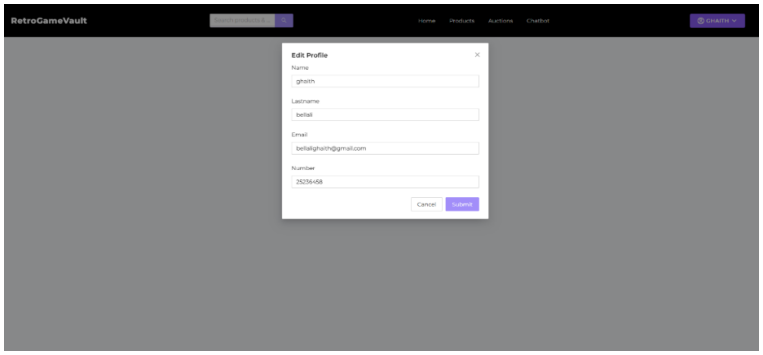


FIgURE 5.11 : Formulaire de modification des informations

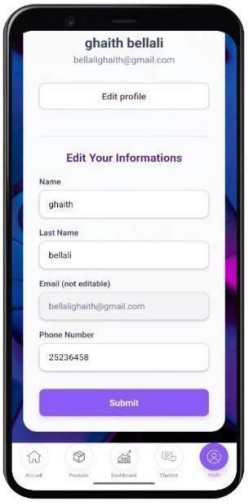


FIGURE 5.14 : Formulaire de modification des informations mise a jour photo de profile

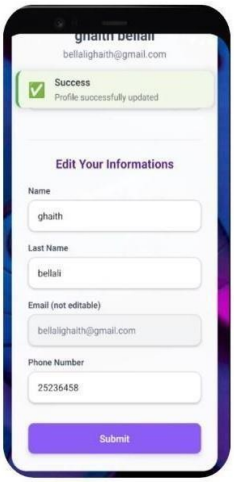


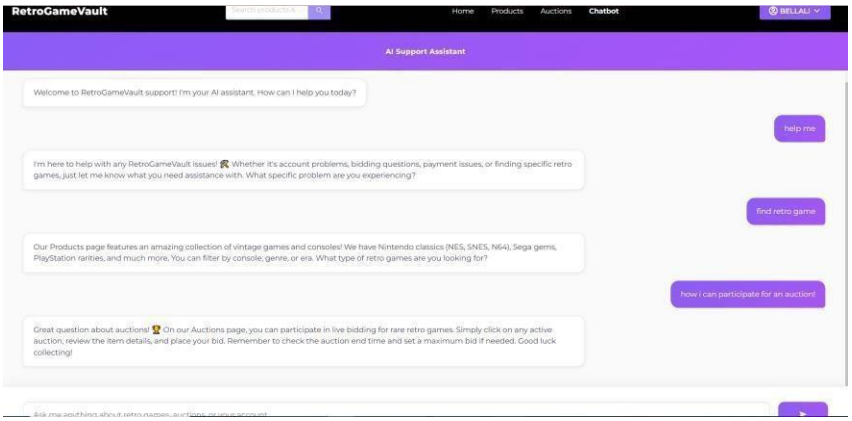
FIGURE 5.15 : confirmation de succès mise a jour



FIGURE 5.16 :

l'interface de chatbot : Le **chatbot** de RetroGameVault est conçu pour offrir une assistance interactive et personnalisée aux utilisateurs de la plateforme, facilitant l'expérience d'achat, de vente et de participation aux enchères de produits gaming rétro. Fonctions principales :

- Recherche et recommandation de produits
- Offrir un **support rapide et accessible 24/7**
- Faciliter l'**exploration et la découverte** de produits rares et légendaires



- **Figure 5.17 :** Interface chatbot

La figure 5.18 présente l'interface chatbot mobile :



Figure 5.18 : Interface communication avec chatbot

L'interface de dashboard : Le **dashboard** offre une vue d'ensemble de l'activité de l'utilisateur sur RetroGameVault. Il permet de suivre les **produits**, **enchères**, **commandes** et **bids**, tout en affichant des **statistiques et indicateurs clés**. Cette interface facilite la gestion rapide des ventes, la consultation des performances et la prise de décisions éclairées.

- Fournir une **vue d'ensemble claire et intuitive** de l'activité.
- Aider à **prendre des décisions rapides** grâce à des indicateurs précis.

Ses figures présentent l'interface de notre dashboard ainsi que partie statistique :

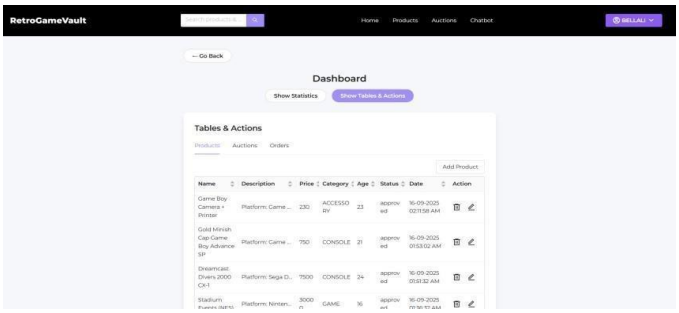


FIGURE 5.19 : Interface de liste produits

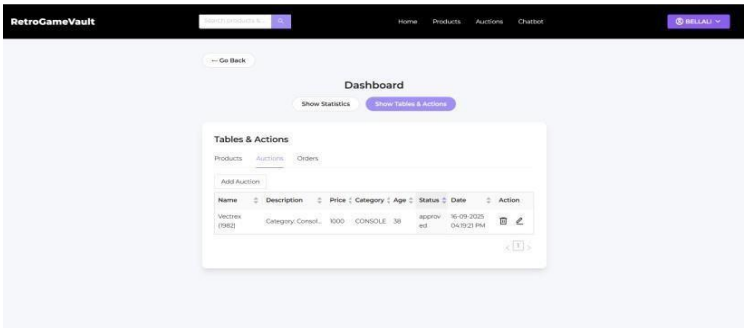


FIGURE 5.20 : Interface liste des enchères.

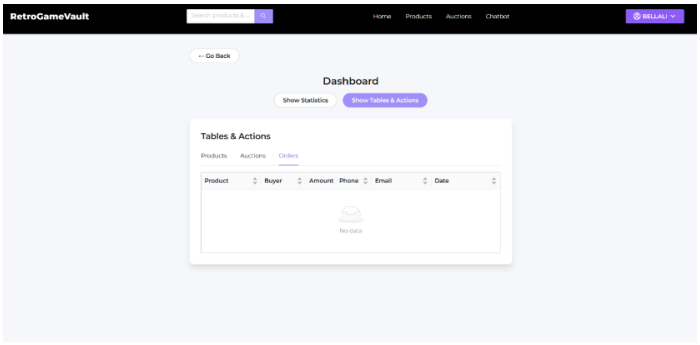
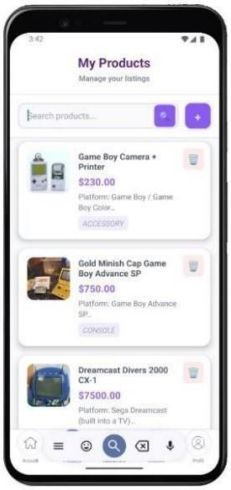


FIGURE 5.21 : Interface liste des ordres.





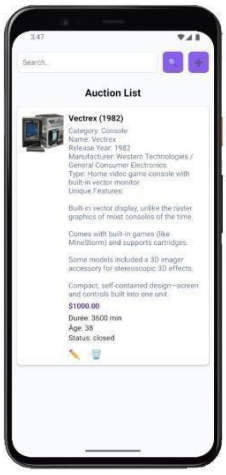




FIGURE 5.24 : Interface liste des produits. **FIGURE 5.27 :** Interface Statistiques **FIGURE 5.25 :** Interface liste des enchères. **FIGURE 5.26 :** Interface liste des ordres.

Conclusion

En somme, ce chapitre a été consacré à la gestion de profil, au tableau de bord (dashboard) ainsi qu'au chatbot intelligent intégré à l'application. Les différentes étapes du sprint ont été soigneusement planifiées, conçues, développées et validées, aboutissant à un système cohérent et efficace. Les fonctionnalités de personnalisation du profil utilisateur, de consultation et de gestion via le dashboard, ainsi que d'assistance automatisée grâce au chatbot ont été mises en place avec succès grâce à des techniques de modélisation fonctionnelle et de conception avancées. Enfin, des tests fonctionnels et des scénarios d'exception ont été réalisés afin d'assurer la fiabilité et la qualité du produit final.

Chapitre 6

SPRINT 3 : GESTION des Produits

Plan

Introduction **44**

Planification du sprint..... **44**

Élaboration technique des fonctionnalités **45**

Réalisation et tests de validation..... **49**

Conclusion.....**52**

Introduction

Le troisième sprint se concentre sur l'amélioration de l'expérience utilisateur à travers trois axes fondamentaux. Il vise à renforcer la gestion des produits (consultation, ajout, modification et suppression des annonces), à optimiser la facilité de navigation via des fonctionnalités de recherche et de filtrage avancées, et enfin, à développer une dimension sociale grâce à l'intégration d'un système de gestion des commentaires.

L'objectif est de se rapprocher d'une véritable expérience de réseau social en améliorant la gestion du contenu, l'accessibilité et l'interaction.

6.1 Planifiaction de sprint

Consultant ensemble dans la partie suivante les objectifs principaux et le backlog spécifique à ce sprint.

6.1.1 Objectifs

Ce sprint vise à renforcer l'expérience utilisateur autour de trois fonctionnalités principales : la **Gestion des produits** (consultation, ajout, modification et suppression complète des annonces), l'amélioration de la **Recherche et filtres** (accès rapide aux produits par nom et catégorie), et l'intégration de la gestion des **Commentaires** pour permettre aux utilisateurs de laisser, consulter ou supprimer des avis, enrichissant ainsi la dimension sociale de la plateforme.

6.1.2 Backlog du sprint

La figure 6.1 présente le backlog du sprint qui nous a permis de suivre la progression du travail à tout instant.

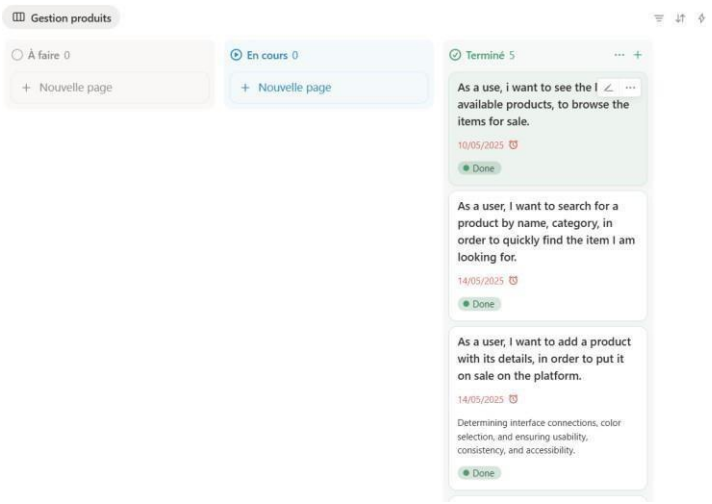


FIGURE 6.1 : Backlog du gestion produit

6.2 Elaboration techniques des fonctionnalités

Cette section détaillera les étapes clés menant à la réalisation réussie des fonctionnalités de ce sprint. Nous commencerons par la conception, incluant le raffinement des diagrammes de cas d'utilisation, des descriptions textuelles, et des diagrammes de séquence pour les tâches cruciales qui différencient RetroGameVault (gestion des produits, recherche/filtrage, et commentaires).

6.2.1 Modélisation fonctionnelle

Voici le diagramme de cas d'utilisation global illustré dans la figure 6.2, spécifique au 3ème sprint ainsi que les descriptions textuelles afin de former une vue générale du travail à faire avant de se lancer au développement.

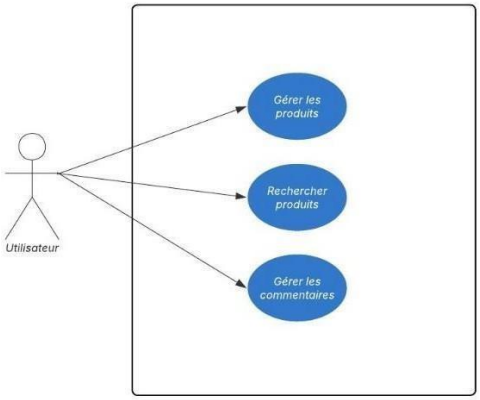


FIGURE 6.4 : Diagramme global du 3ème sprint

6.2.1.1 Raffinement de cas d'uttisation "Gérer les produits"

La figure 6.5 montre le raffinement du cas d'utilisation **"gestion des produits"**, avec les fonctionnalités suivantes pour l'utilisateur :

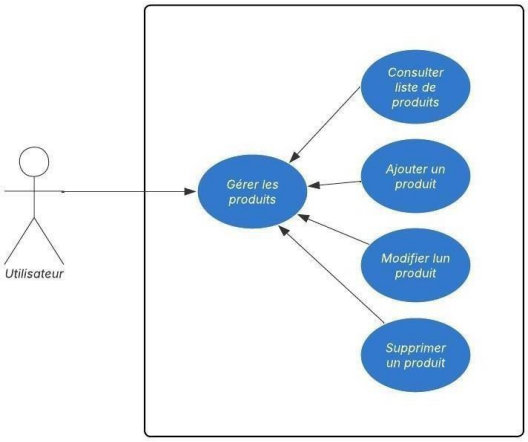


FIGURE 6.5 : Diagramme de cas d'utilisation "gestion des produits

Le tableau 6.1 contient la description textuelle du cas d'utilisation "gestion des produits".

TABLEAU 6.1 : Description textuelle de la gestion des produits

Cas d'utilisation	Gestion des produits
Acteurs	Utilisateur
Objectif	Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de consulter la liste des produits , ajouter des produit, modifier des produit et supprimer des produits .
Pré-condition	L'utilisateur doit être authentifié.
Post-condition	Le produit est **ajouté, modifié ou supprimé** avec succès, et la liste des produits affichée à l'utilisateur est **à jour et cohérente**.

6.2.1.2 Raffinement de cas d'utitisation "Rechercher Produit"

La figure 6.4 illustre le raffinement du cas d'utilisation " Rechercher Produit ", avec les fonctionnalités suivantes pour l'utilisateur :

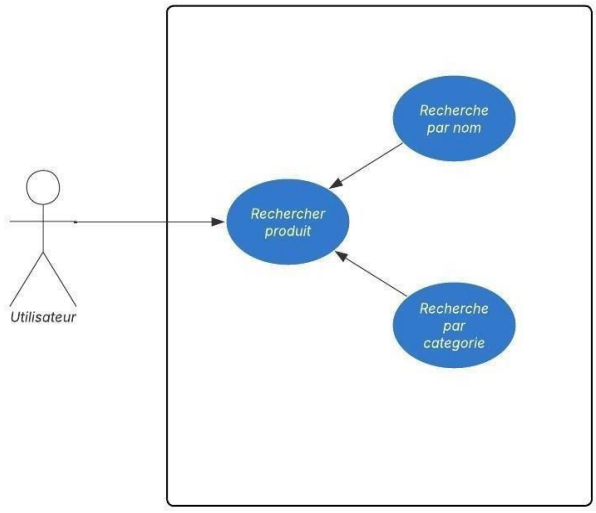


FIGURE 6.6 : Diagramme de cas d'utilisation "Rechercher produit"

Le tableau 6.2 présente la description textuelle pour la Recherche des produits.

TABLEAU 6.2 : Description textuelle de la Recherche des produits

Cas d'utilisation	Recherche des produits
Acteurs	Utilisateur
Objectif	Cette fonctionnalité permet aux acteurs autorisés de rechercher les produits a partir du nom ou le filtre.
Pré-condition	L'utilisateur doit être authentifié.
Post-condition	L'utilisateur voit la liste des produits correspondant au nom recherché. L'utilisateur voit la liste des produits correspondant aux filtre sélectionnés.

6.2.1.3 Raffinement de cas d'utitisation du cas "gérer les commentaires"

La figure 6.7 représente le raffinement du cas d'utilisation **"gestion des commentaires"**, détaillant les fonctionnalités disponibles pour l'utilisateur :

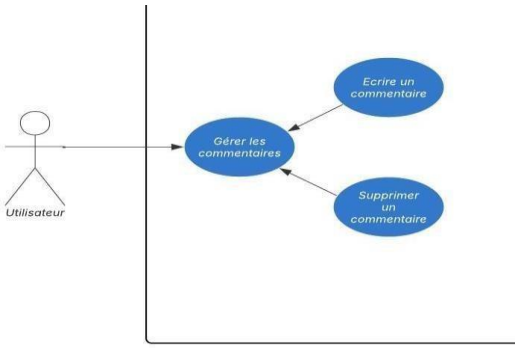


FIGURE 6.7 : Diagramme de cas d'utilisation "gestion des commentaires"

Le tableau 6.3 contient la description textuelle du processus de modification d'un commentaire.

TABLEAU 6.3 : Description textuelle du commentaire

Cas d'utilisation	Ajouter et suppression des commentaire.
Acteurs	Utilisateur
Objectif	Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'ajouter et supprimer des commentaires
Pré-condition	L'utilisateur doit être authentifié.
Post-condition	Le commentaire est **ajouté ou supprimé avec succès**, et l'interface est mise à jour pour refléter l'état actuel des commentaires..

6.2.2 Conception

6.2.2.1 Diagramme de séquence

Passant maintenant à l'analyse de fonctionnalité "Gestion des produits, Rechercher produits et gestion commentaires" pour mieux comprendre les composants du système impliqués et le déroulement de ces actions .

Les figures 6.8 ,6.9 et 6.10 présentent le diagramme de séquence de ces fonctionnalités.

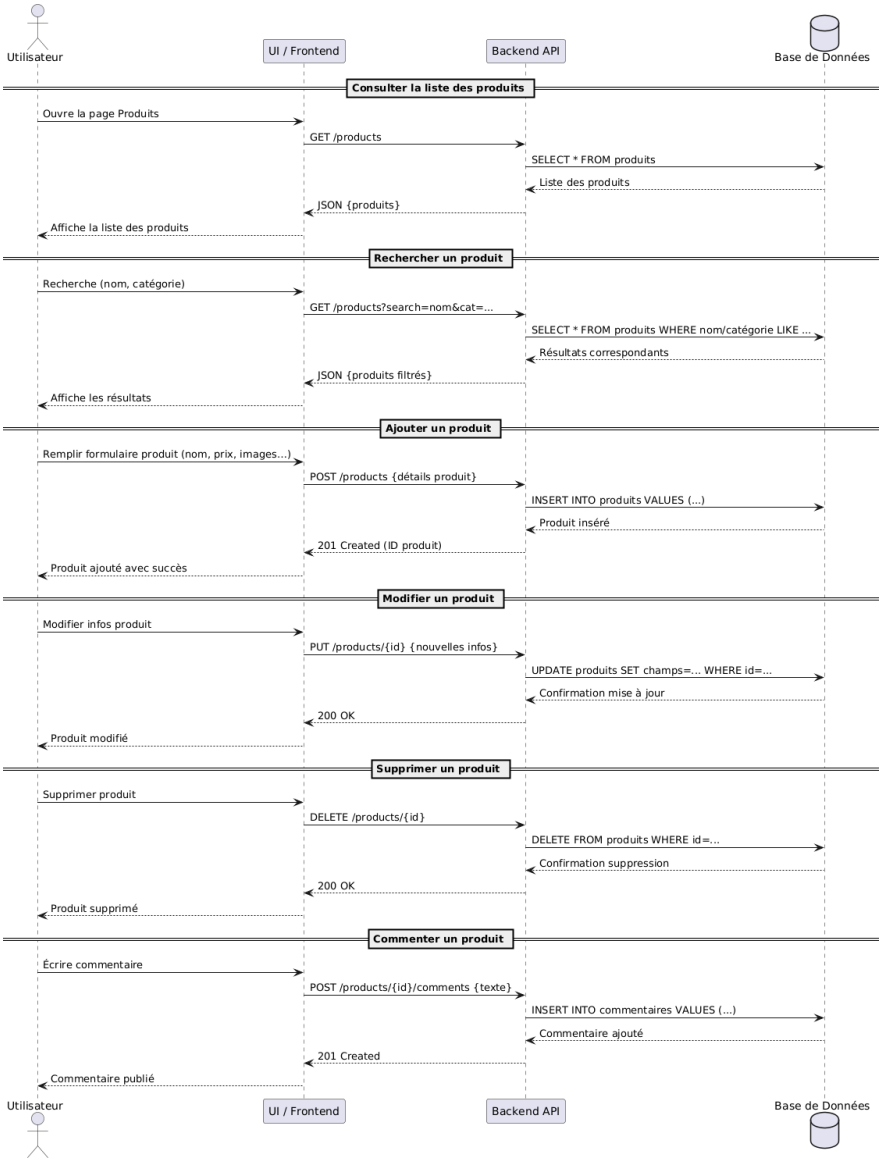


FIGURE 6.8 : Diagramme de séquence de gestion des produits

6.2.2.2 Raffinement de diagramme de classe

Dans ce raffinement, illustré dans la figure 6.7, nous allons étendre le modèle en ajoutant les différentes classes associées à ce sprint, ainsi que les relations entre elles et avec les classes existantes.

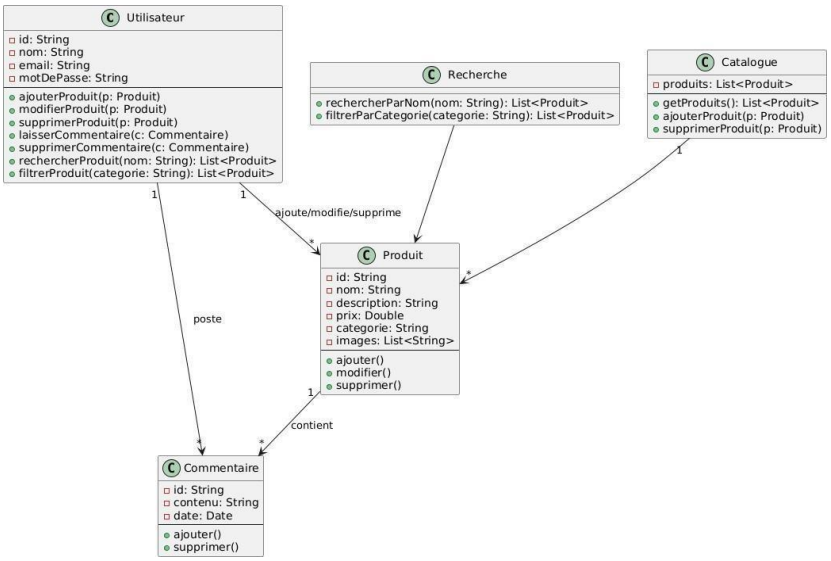


FIGURE 6.11 : Diagramme de classes associé au 2ème sprint

6.3 Réalisation et tests de validation

Les fruits de notre travail acharné sont visibles dans les captures d'écran suivantes, qui illustrent les résultats concrets de la partie développement.

- **L'interface « Show tables & actions »** :

Cette interface permet aux utilisateurs authentifiés de visualiser leur liste des produits.
Dans cette même interface l'utilisateur a le droit de :

- Créer et ajouter un nouveau produit.
- Modifier/Supprimer un produit.

Cliquer sur le bouton filter ou bien sur la barre de recherche pour effectuer une recherche spécifique.

Une tentative d'accès à cette interface sans avoir achevé l'authentification sera redirigée vers l'interface d'inscription. Toutes les mesures sont prises pour qu'un utilisateur ne peut modifier ou supprimer que ses propres produits.

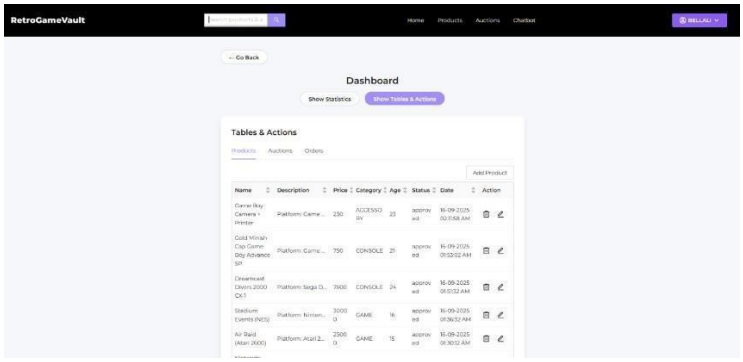


FIGURE 6.12 : Interface liste produits

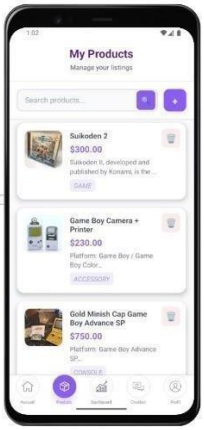


FIGURE 6.13 : Interface liste produits

- **L'interface création de produit :**

Dans cette interface, l'utilisateur est censé remplir le formulaire de création de produit , et appuyer sur le bouton "Add Product".

Ceci est suffisant pour la création réussie du post qui sera automatiquement ajouté à la liste des produits.

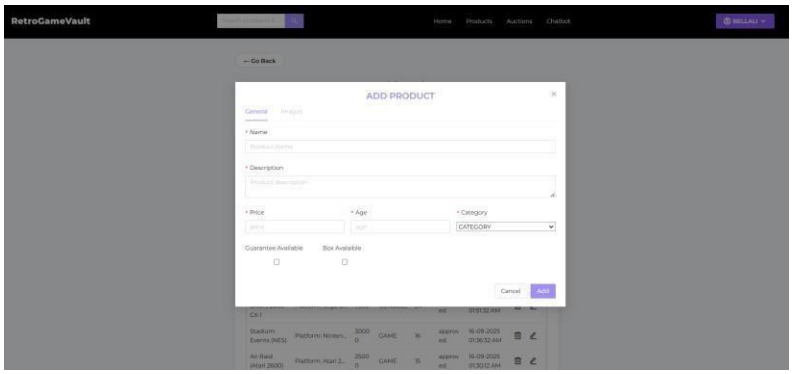


FIGURE 6.14 : Interface ajouter produit.

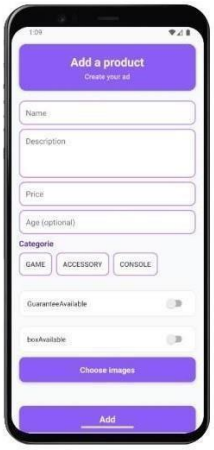


FIGURE 6.15 : Interface ajouter produit mobile.

- **L'interface modification de produit :**

Dans cette interface, l'utilisateur peut modifier un produit existant. Le formulaire s'affiche pré-rempli avec les informations actuelles du produit L'utilisateur effectue les changements puis clique sur l'icon **« Edit Product »**. Après validation, les nouvelles données sont mises à jour en base et la liste des produits est automatiquement actualisée pour refléter les modifications effectuées

- **L'interface recherche & filtre** :

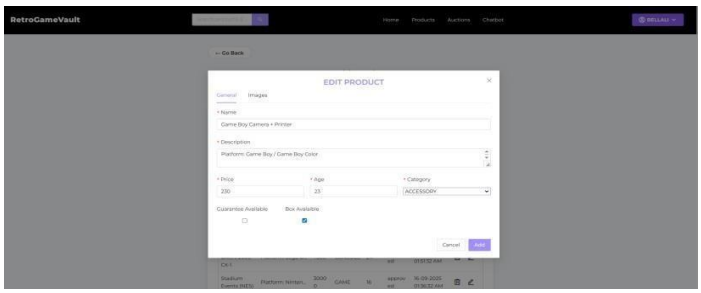


FIGURE 6.12 : Interface modification produits



FIGURE 6.13 : Interface modification produits

Cette interface est celle préparée pour les utilisateurs où ils peuvent choisir une catégorie de produit ou faire une recherche par nom.

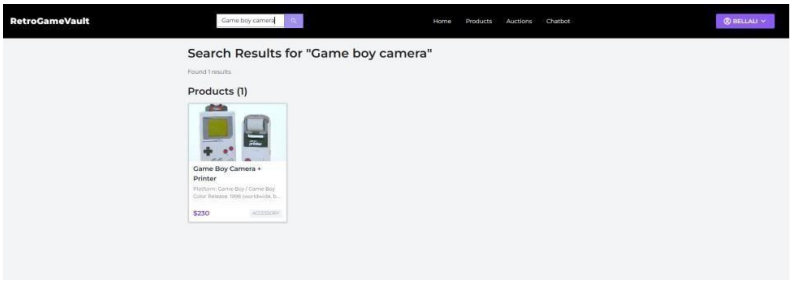


FIGURE 6.21 : Interface rechercher produit par nom.



FIGURE 6.24 : Interface filtrer par categorie

- **L’interface commentaire** :

Dans cette interface, l’utilisateur peut **consulter et ajouter et supprimer des commentaires** sur un produit. Il peut lire les avis existants pour se faire une idée du produit et saisir son propre commentaire dans le champ prévu à cet effet. Après avoir cliqué sur le bouton **« Post Comment »**, le commentaire est enregistré et apparaît immédiatement dans la liste des avis associés au produit.

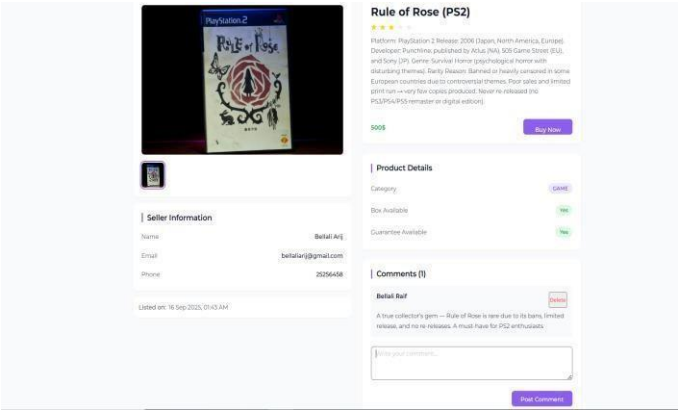


FIGURE 6.25 : Interface commentaire

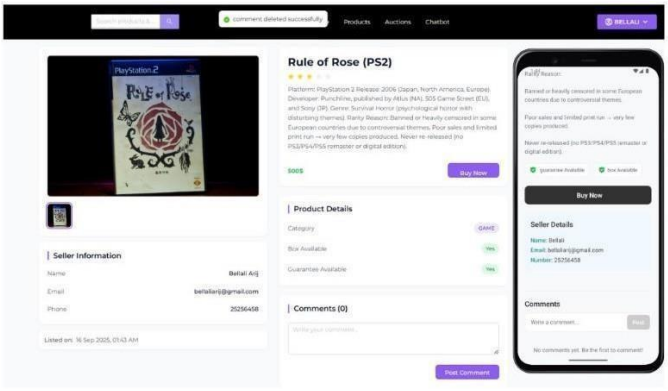


FIGURE 6.27 : Interface commentaire supprimé

Conclusion

La fin de ce chapitre a marqué la création des composantes principales de l’application **“RetroGameVault”.** Jusqu’à présent, nous avons identifié les fonctionnalités à développer lors de cette itération, puis nous avons traversé les différentes phases de conception et de développement. Enfin, nous avons confirmé le bon fonctionnement du produit grâce aux tests fonctionnels. À ce stade, nous sommes prêts à aborder le chapitre suivant, qui portera sur le développement de la partie gestion d’enchères.

SPRINT 4 :Gestion des Enchères

Plan

Introduction **54**

Planification du sprint **54**

Élaboration technique des fonctionnalités **55**

Réalisation et tests de validation **58**

Conclusion **62**

Introduction

Le quatrième sprint est dédié à la mise en place de la gestion des enchères, la fonctionnalité phare qui constitue la valeur ajoutée de RetroGameVault. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de créer des enchères (en fixant prix de départ et durée) et d'y participer (en plaçant des offres, suivant les prix en temps réel et recevant des notifications). Ce sprint intègre également des mécanismes essentiels de sécurité, de transparence et d'ergonomie pour garantir une expérience interactive et fiable, marquant ainsi une étape déterminante dans la combinaison réussie du commerce et de la dimension communautaire.

7.1 Planification du sprint

Dans cette partie, nous explorons les objectifs de ce sprint et le backlog qui nous aidera à suivre notre progression.

7.1.1 Objectifs

L'objectif principal de ce sprint est de développer un système complet de gestion des enchères, le cœur de la plateforme, visant à offrir une expérience fluide, interactive et sécurisée. Cela inclut la création et la gestion des enchères par les vendeurs (définir produit, prix de départ, durée, modification), la participation active des acheteurs (placer et surenchérir), et l'assurance d'un suivi en temps réel (affichage du timer, meilleure offre, clôture automatique et désignation du gagnant).

7.1.2 Backlog du sprint

La figure 7.1 illustre le backlog spécifique à ce sprint, ainsi que les différents états par lesquels nous avons progressé.

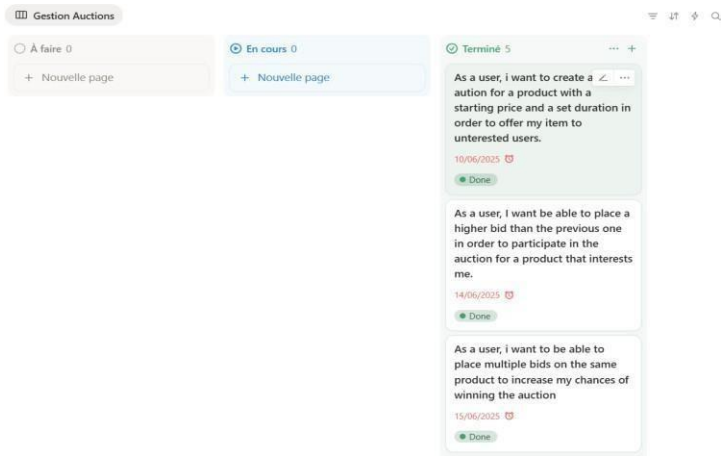


FIGURE 7.1 : Backlog du 4ème sprint

7.2 Elaboration technique des fonctionnalités

7.2.1 Modélisation fonctionnelle

Dans la partie suivante, nous présentons le diagramme de cas d'utilisation gestion des enchères illustré dans la figure 7.2, mettant en évidence les fonctionnalités spécifiques de ce sprint. Des descriptions textuelles sont également fournies pour faciliter la compréhension de chaque cas d'utilisation.

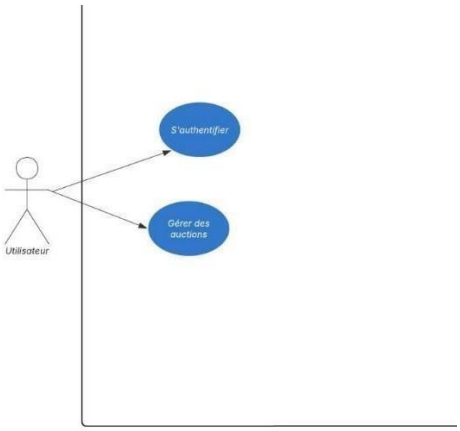


FIGURE 7.2 : Diagramme global du 4ème sprint

7.2.1.1 Raffinement de cas d'utitisation "Gérer les enchères"

La figure 7.3 contient le raffinement de cas d'utilisation **"Gérer les enchères"** dont l'utilisateur peut effectuer les fonctionnalités modélisées ci-dessous :

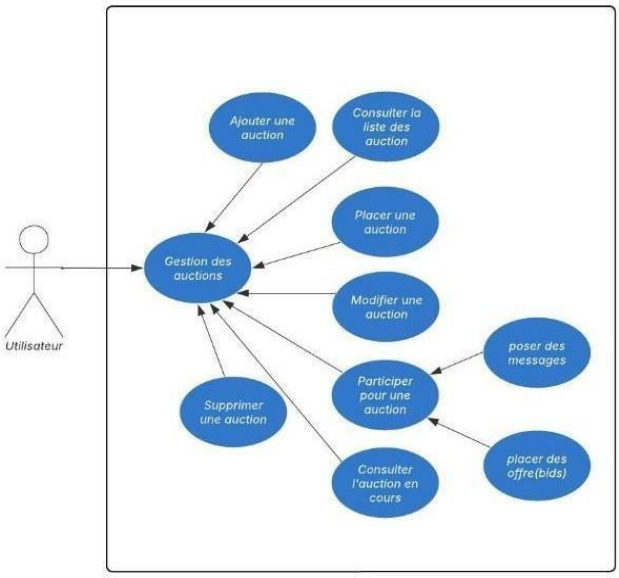


FIGURE 7.3 : Diagramme de cas d'utilisation "Gérer les enchères"

Le tableau 7.1 contient la description textuelle de gestion des enchères

TABLEAU 7.1 : Description textuelle de gestion des enchères

Cas d'utilisation	Gestion des enchères
Acteurs	L'utilisateur
Objectif	Consulter, ajouter, modifier, supprimer , placer une enchère et participer a une enchère
Pré-condition	L'utilisateur doit être authentifié.

7.2.2 Conception

7.2.2.1 Diagramme de séquence

Nous abordons maintenant l'analyse de la fonctionnalité "Gérer les enchères " illustrée dans la figure 7.4 ,afin de mieux appréhender les composants du système impliqués et le déroulement de cette action

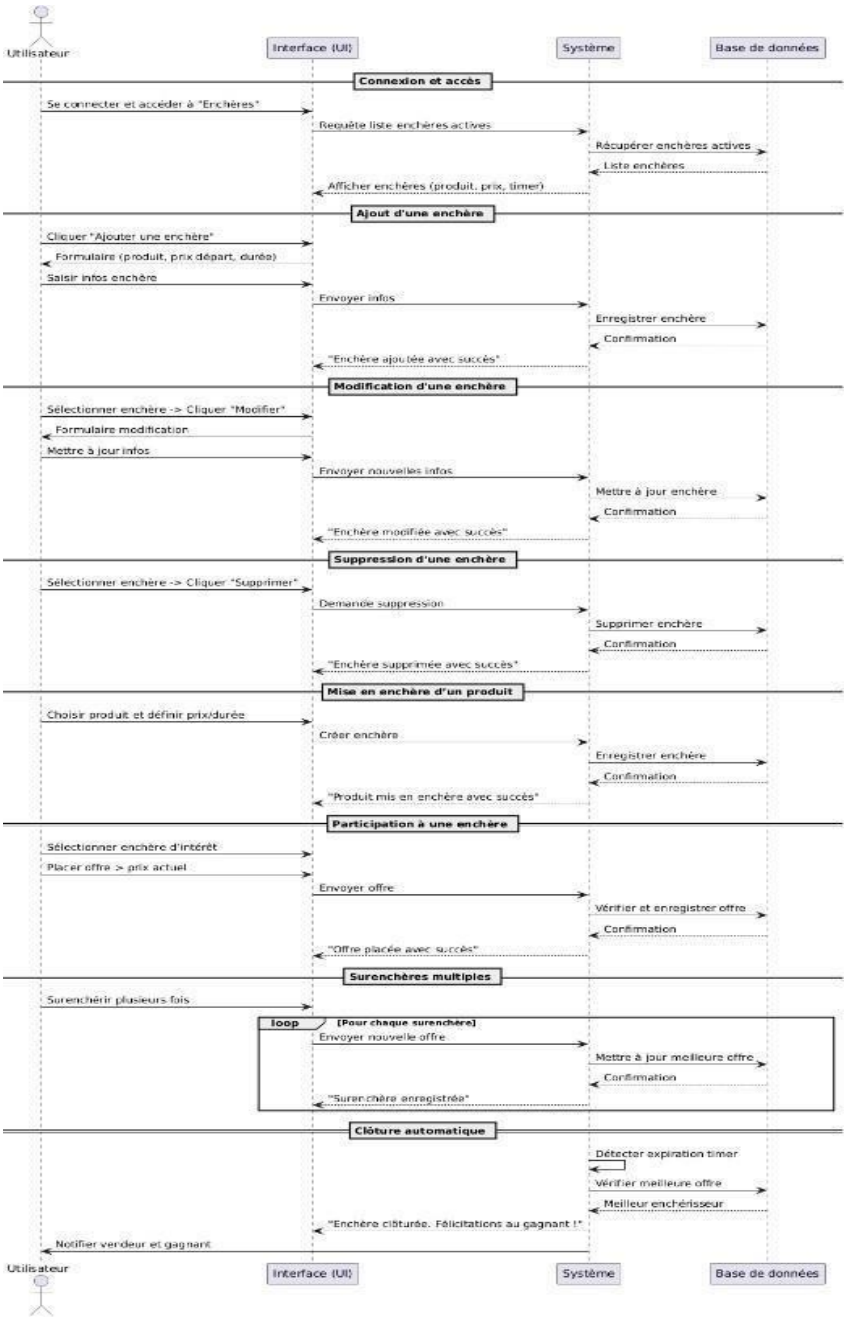


FIGURE 7.4 : Diagramme de séquence gestion des enchères

7.2.2.2 Diagramme de classes

Le diagramme présenté dans la figure 7.5 offre une vue d'ensemble complète de la structure du projet, mettant en évidence les relations et les interactions entre les différentes classes et les méthodes qu'elles contiennent.

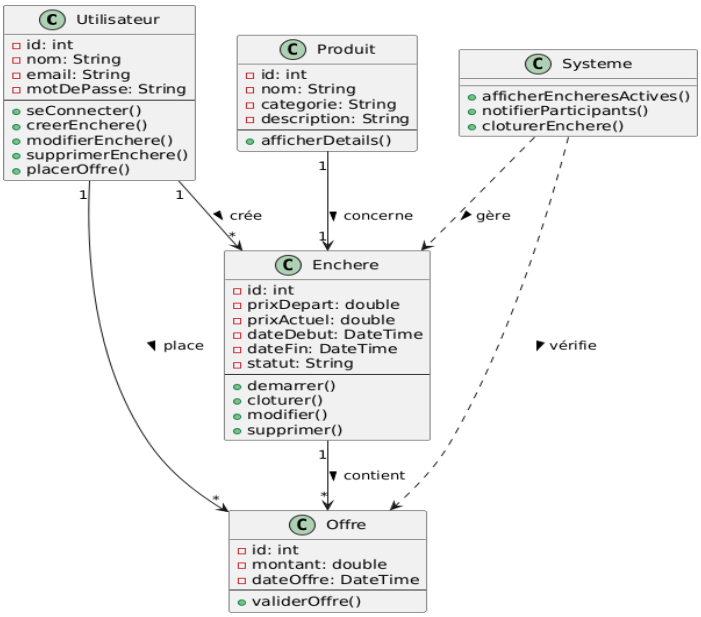


FIGURE 7.5 : diagramme de classes d'enchère.

7.3 Réalisation et tests de validation

Les résultats de notre travail se manifestent à travers les captures d'écran représentés dans cette partie, qui dévoilent les réalisations concrètes obtenues lors de la phase de développement.

L'interface « Show tables & actions » :

L'interface **"Show tables & actions"** permet aux utilisateurs authentifiés de **visualiser et de gérer leur liste d'enchères**.

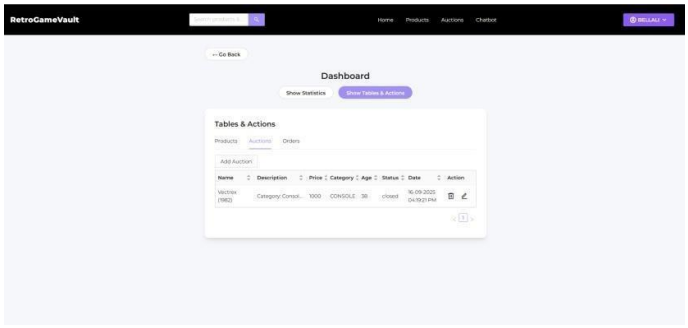


FIGURE 7.6 : Interface de la liste des enchères

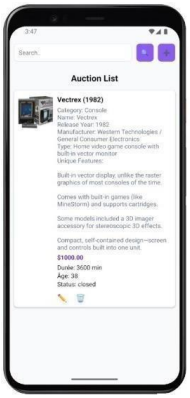


FIGURE 7.7 : Interface de la liste des enchères

L'interface création d'enchère:

Dans cette interface, l'utilisateur est censé remplir le formulaire de création de produit, et appuyer sur le bouton "Add auction".

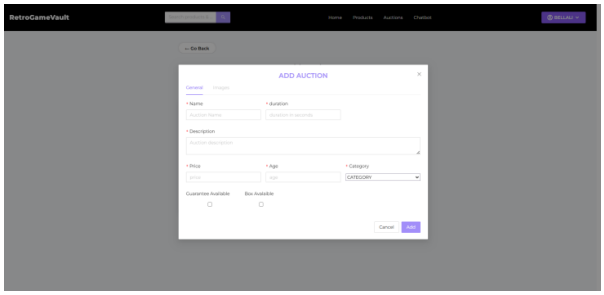


FIGURE 7.8 : Interface ajouter enchère

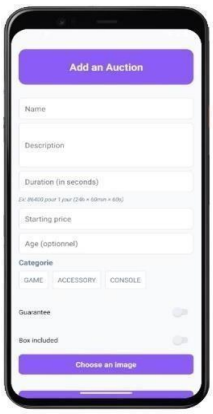


FIGURE 7.9 : Interface mobile ajouter enchère

L'interface Modification enchère :

Dans cette interface, l'utilisateur peut modifier une enchère existante. Le formulaire s'affiche pré-rempli avec les informations actuelles du produit. L'utilisateur effectue les changements nécessaires puis clique sur l'icon **« Edit Auction »**.

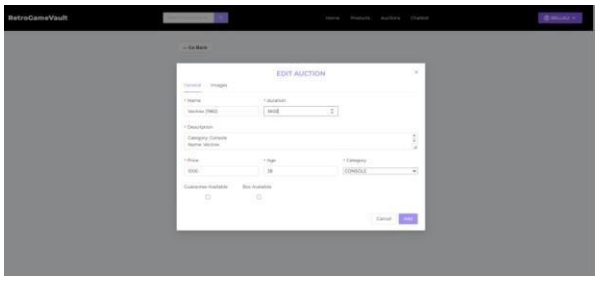


FIGURE 7.10 : Interface modifier enchère



FIGURE 7.11 : Interface modifier enchère

L'interface de participation à une enchère :

L'interface de participation aux enchères affiche les informations clés du produit (prix actuel, image, etc.). Pour enchérir, l'utilisateur clique sur "Participate", saisit son offre (qui doit être supérieure au prix actuel) et soumet avec "Place Bid". L'interface se met à jour en temps réel pour afficher le nouveau prix et le dernier enchérisseur, assurant la transparence et permettant aux participants de surenchérir immédiatement.

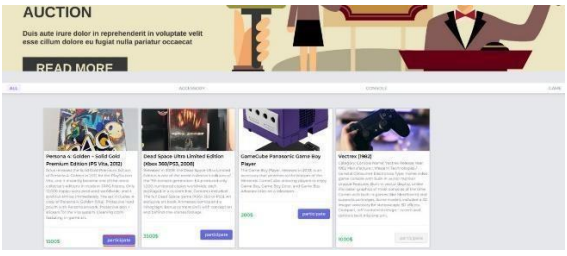


FIGURE 7.16 : Interfaces des enchères proposées.

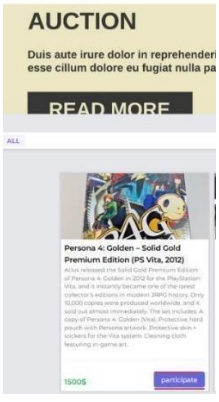


FIGURE 7.17 : enchère choisi

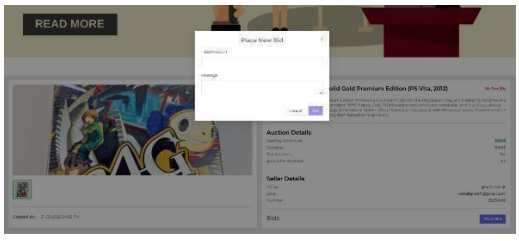


FIGURE 7.18 : Interface d'offre

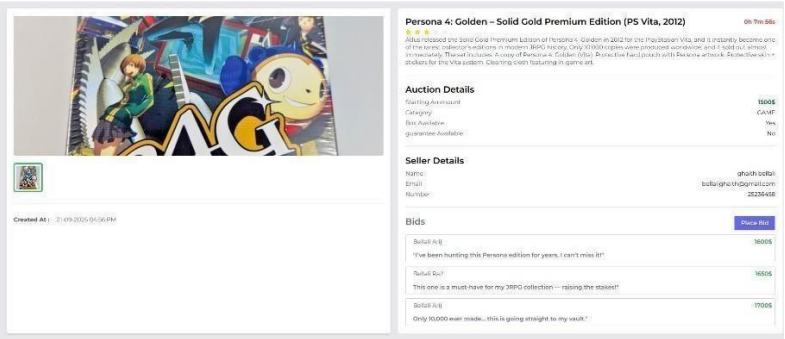


FIGURE 7.19 : offre proposée par les participants.

À la fin du temps imparti, le statut de l'enchère passe à "ended/expired" et le dernier enchérisseur ayant fait la meilleure offre est déclaré **gagnant**. L'article est alors **automatiquement ajouté à ses commandes**, lui laissant le choix de **payer immédiatement ou de reporter la transaction**.

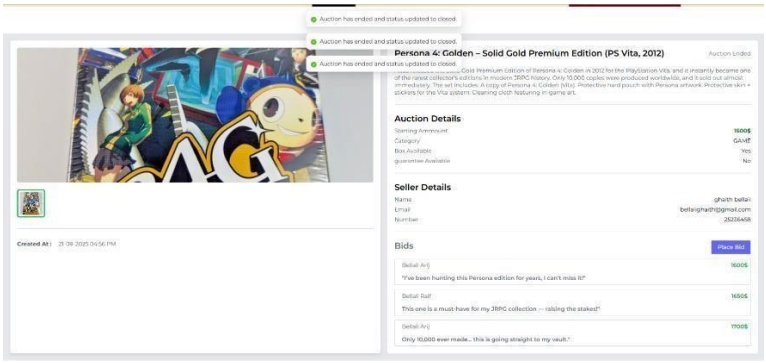


FIGURE 7.20 : enchère terminée et status changer.

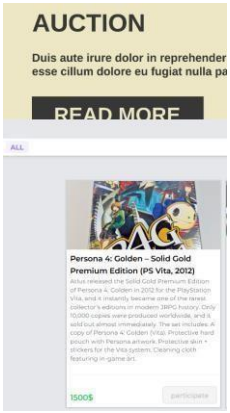


FIGURE 7.21 : l'accès fermer pour la participation.

Sur la version mobile, lorsqu'une enchère se termine, son statut passe à **"closed"**. Le dernier enchérisseur est désigné **gagnant** et l'enchère est automatiquement ajoutée à ses commandes, lui permettant de **payer immédiatement ou de reporter le paiement** depuis son interface mobile.



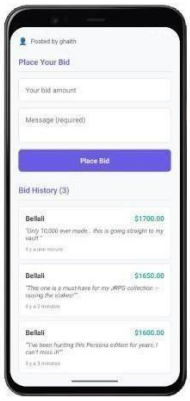


FIGURE 7.22 : Interface d'offre avec les offres proposées

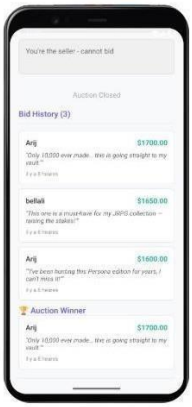



FIGURE 7.23 : enchère fermé et statu changer

Conclusion

Au cours de ce sprint, nous avons réussi à concevoir et implémenter l'ensemble des fonctionnalités liées au module **enchères** de l'application RetroGameVault. Les utilisateurs peuvent désormais visualiser les enchères actives, placer des offres en temps réel et suivre l'évolution des produits. Le système gère automatiquement la fin des enchères, détermine le gagnant et intègre l'enchère gagnante dans les commandes de l'utilisateur.

Chapitre 8

SPRINT 5 : GESTION DE PAIEMENT

Plan

Introduction **64**

Planification du sprint **64**

Élaboration technique des fonctionnalités **65**

Réalisation et tests de validation **67**

Conclusion **68**

Introduction

Ce sprint est entièrement dédié à la mise en place d'un **système de gestion des paiements complet et sécurisé**, un élément essentiel pour la fiabilité et la confiance sur la plateforme. L'objectif est de permettre aux utilisateurs de **régler facilement** leurs achats et enchères tout en garantissant la **sécurité des données sensibles**. Le sprint se concentre également sur la fourniture de **confirmations claires**, la tenue d'un **historique précis des transactions**, et l'envoi de **notifications automatiques** aux parties concernées.

8.1 Planification du sprint

Découvrons ensemble les objectifs à réaliser dans le cadre de ce sprint et le backlog facilitant le suivi de l'avancement.

8.1.1 Objectifs

L'objectif de ce sprint est de créer un système de paiement sécurisé et fiable capable de supporter plusieurs méthodes (cartes bancaires, PayPal, etc.). Ce module doit offrir une expérience fluide tout en garantissant la sécurité maximale des données financières. Il permettra également d'afficher des confirmations claires, d'assurer l'historique et la traçabilité des transactions, et d'envoyer des notifications automatiques aux parties concernées.

8.1.2 Backlog du sprint

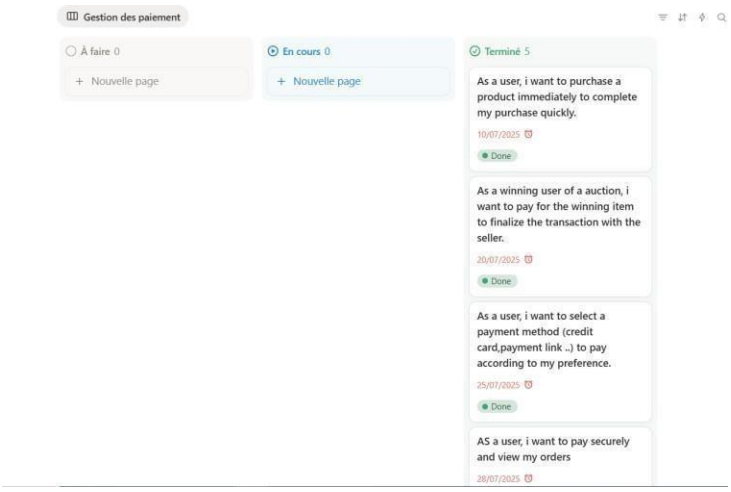


FIGURE 8.1 : backlog du sprint 5

8.2 Élaboration techniques des fonctionnalités

8.2.1 Modélisation fonctionnelle

La figure 8.2 illustre le diagramme de cas d'utilisation global qui décrit les fonctionnalités spécifiques de ce sprint. Pour mieux comprendre ces fonctionnalités, nous effectuons les raffinements nécessaires qui nous permettent de créer les descriptions textuelles correspondantes.

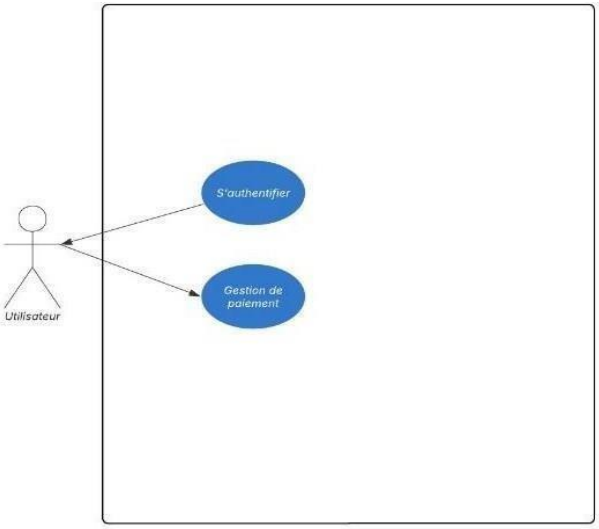


FIGURE 8.2 : Diagramme de cas d'utilisation global du sprint 5

8.2.1.1 Raffinement de cas d'utilisation "gestion paiement"

nous présentons dans la figure 8.3 le raffinement de cas d'utilisation **"gestion paiement"** dont l'utilisateur peut effectuer les fonctionnalités modélisées ci-dessous :

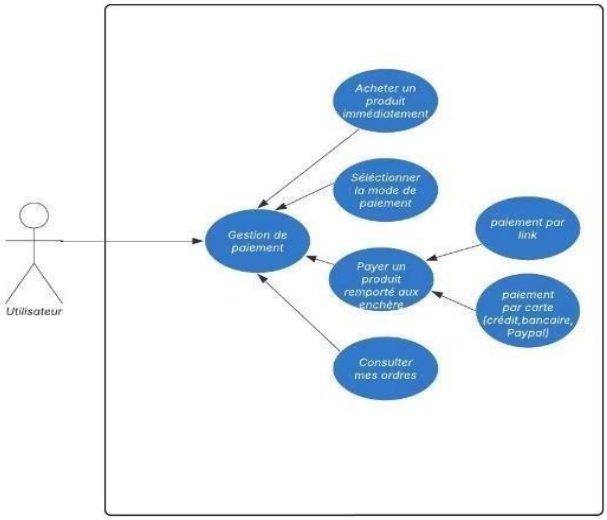


FIGURE 8.3 : Diagramme de cas d'utilisation de gestion de p a i e m e n t

Le tableau 8.1 contient la description textuelle décrivant le cas d'utilisation "gestion de paiement"

Cas d'utilisation	Gestion de paiement
Acteurs	Utilisateur
Objectif	L'objectif de la gestion des paiements est de permettre aux utilisateurs de finaliser leurs achats et enchères rapidement. Le système offre plusieurs moyens de paiement sécurisés selon les préférences de l'utilisateur. Il permet également de consulter l'historique des ordres pour un suivi clair et transparent des transactions.
Pré-condition	L'utilisateur doit être authentifié .

8.2.2 Conception

8.2.2.1 Diagramme de séquence

Dans cette partie, nous présentons un diagramme de séquence de notre système de gestion de paiement .

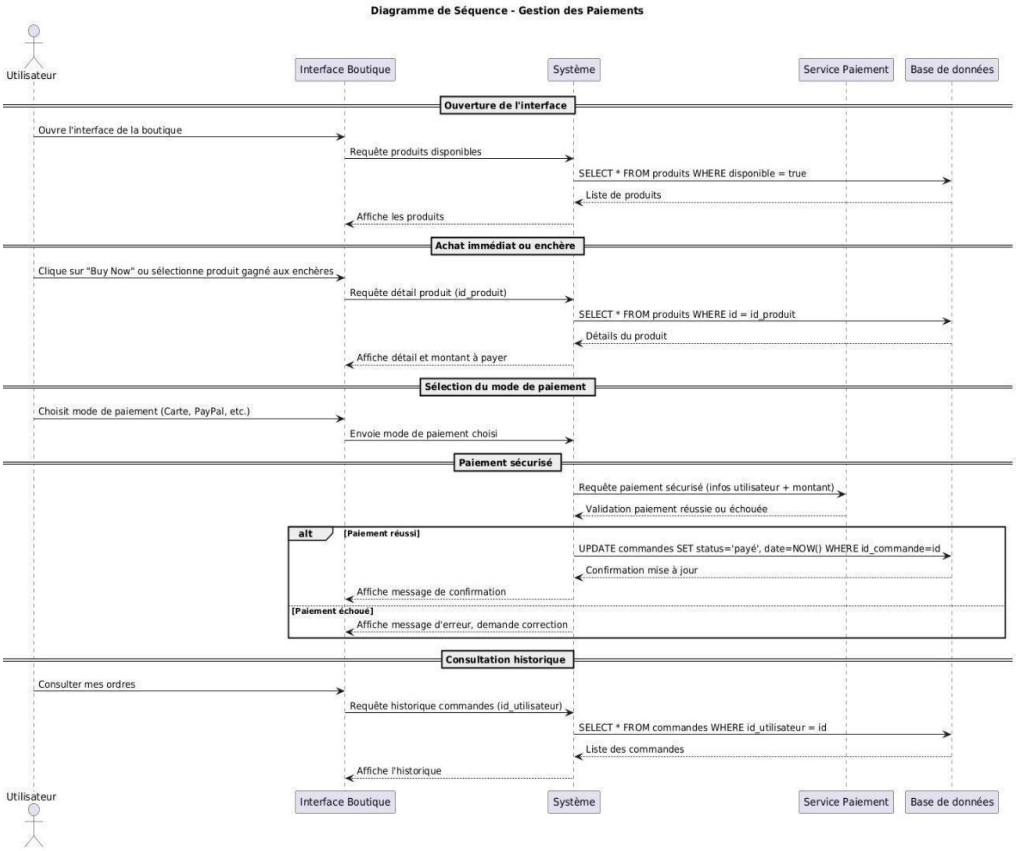


FIGURE 8.4 : Diagramme de séquence sprint 6

8.2.2.2 Raffinement de diagramme de classes

La figure 5.8 sert à identifier les classes, attributs, méthodes et relations inclus dans le sprint et les relations entre les différentes classes.

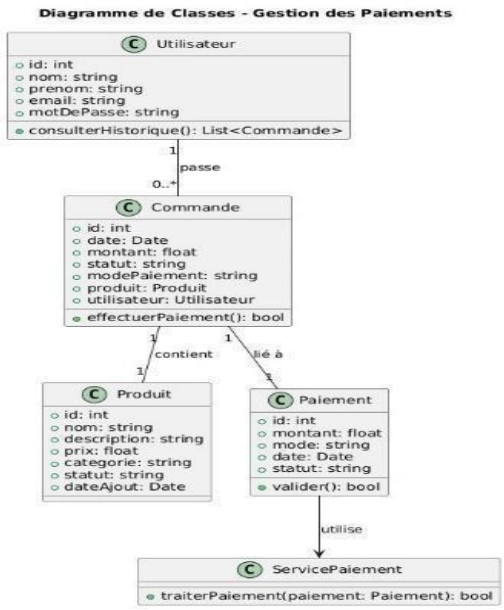


FIGURE 8.5 : Diagramme de classes associé au 6eme sprint

8.3 Réalisation et tests de validation

Cette section présente les interfaces de paiement en action. Lorsqu'un utilisateur clique sur **"Buy Now"**, le système affiche le récapitulatif de la commande et propose plusieurs **options de paiement** (lien, carte bancaire, OOO Cash Pay). Après la sélection et la saisie des informations, la validation de la transaction met **automatiquement à jour** le statut de la commande à "payée" et envoie une notification de confirmation, assurant un achat **rapide et sécurisé**.

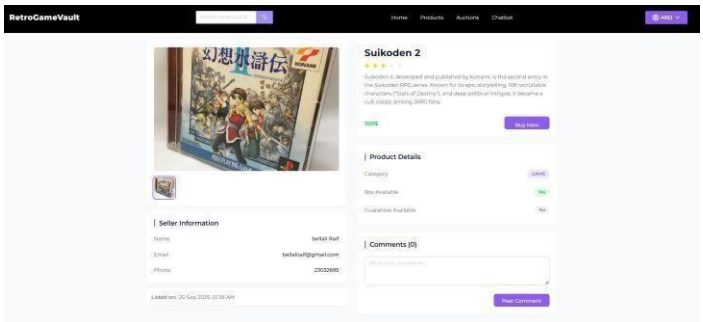


FIGURE 8.7 : Interface détaille produit choisis.

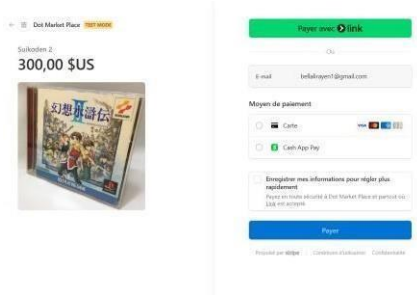


FIGURE 8.8 : Interface paiemen

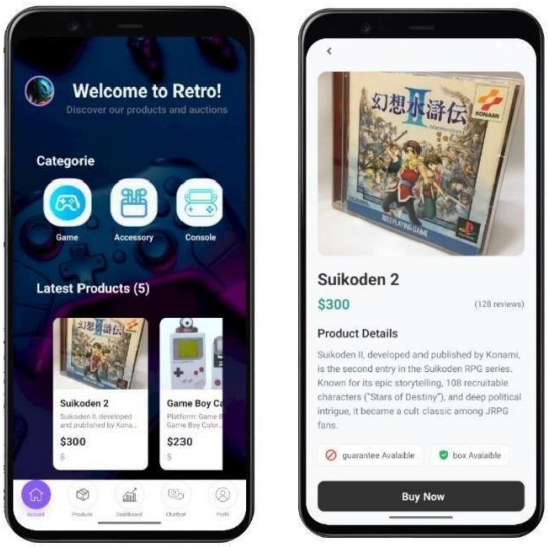


FIGURE 8.11 : Interface consulter produit.

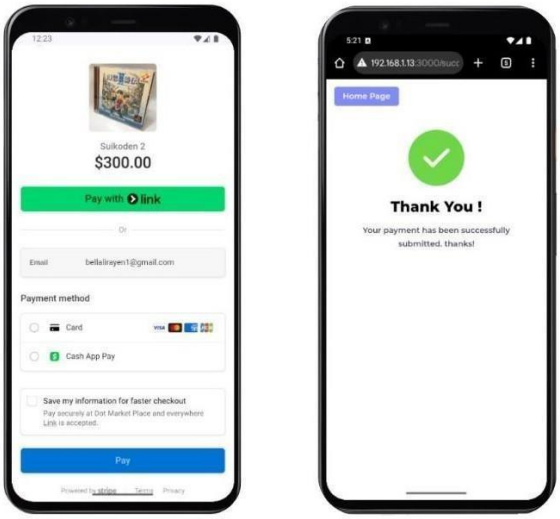


FIGURE 8.12 : Interface paiement.

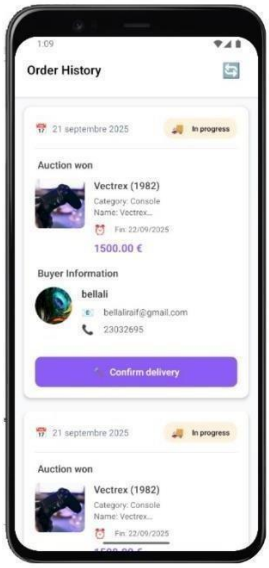


FIGURE 8.13 : Interface oders history

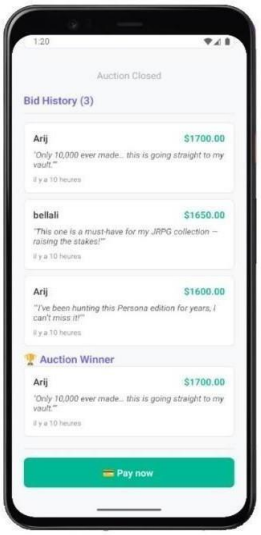


FIGURE 8.14 : paiement d'un enchère gagné.

Conclusion

Le sprint de gestion des paiements a mis en place un module de paiement sécurisé, fluide et flexible couvrant l'achat immédiat et les enchères. L'intégration de Stripe et de divers moyens de paiement assure la sécurité des transactions et la conformité. Ce système permet la consultation de l'historique des commandes, offrant transparence et renforçant l'expérience utilisateur et la confiance des clients. Le module est validé et prêt à être exploité.

Chapitre 9

SPRINT 6 :DASHBOARD D'ADMINISTRATION

Plan

Introduction **70**

Planification du sprint **70**

Élaboration technique des fonctionnalités **71**

Réalisation et tests de validation **79**

Conclusion **83**

Introduction

Ce chapitre crucial se concentre sur la création du Dashboard d'Administration, l'outil central pour superviser et contrôler l'intégralité de la plateforme (utilisateurs, produits, enchères et commandes). Nous détaillerons la planification, la conception et la mise en œuvre sécurisée de cet outil, suivi de tests pour garantir une administration efficace.

9.1 Planification du sprint

Dans cette partie, nous explorons les objectifs de ce sprint et le backlog qui nous aidera à suivre notre progression.

9.1.1 Objectifs

L'objectif de ce sprint est de mettre en place un **Dashboard d'Administration centralisé** permettant à l'administrateur d'assurer une gestion complète de la plateforme, incluant : la **Gestion des utilisateurs** (ajout, consultation des détails, suppression des profils signalés), la **Gestion des publications** (consultation des posts, likes et commentaires, et suppression des contenus inappropriés), ainsi que la **Génération de statistiques**.

9.1.2 Backlog du sprint

La figure 9.1 illustre le backlog spécifique à ce sprint, ainsi que les différents états par lesquels nous avons progressé.

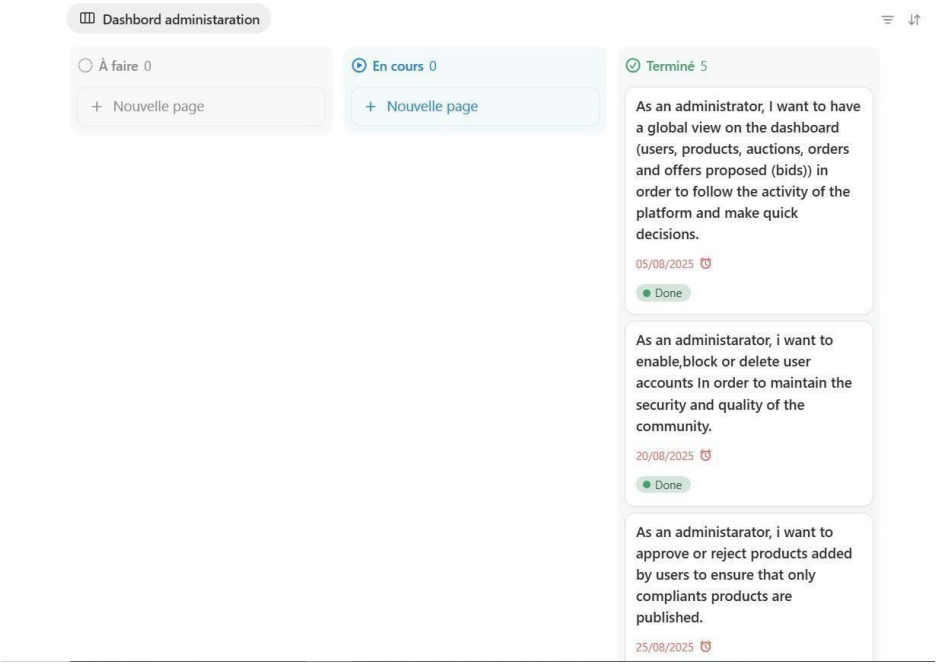


FIGURE 9.1 : Backlog du 6ème sprint

9.2 Elaboration technique des fonctionnalités

L'élaboration technique des fonctionnalités d'administration suit un processus rigoureux : elle débute par la **conception** (affinage des diagrammes de cas d'utilisation, descriptions textuelles et diagrammes de séquence), se poursuit par la **réalisation** où les défis techniques sont surmontés grâce à l'application de bonnes pratiques, le tout ayant pour but de garantir des **fonctionnalités d'administration de haute qualité**.

9.2.1 Modélisation fonctionnelle

Dans la partie suivante, nous présentons le diagramme de cas d'utilisation global illustré dans la figure 9.3, mettant en évidence les fonctionnalités spécifiques de ce sprint. Des descriptions textuelles sont également fournies pour faciliter la compréhension de chaque cas d'utilisation.

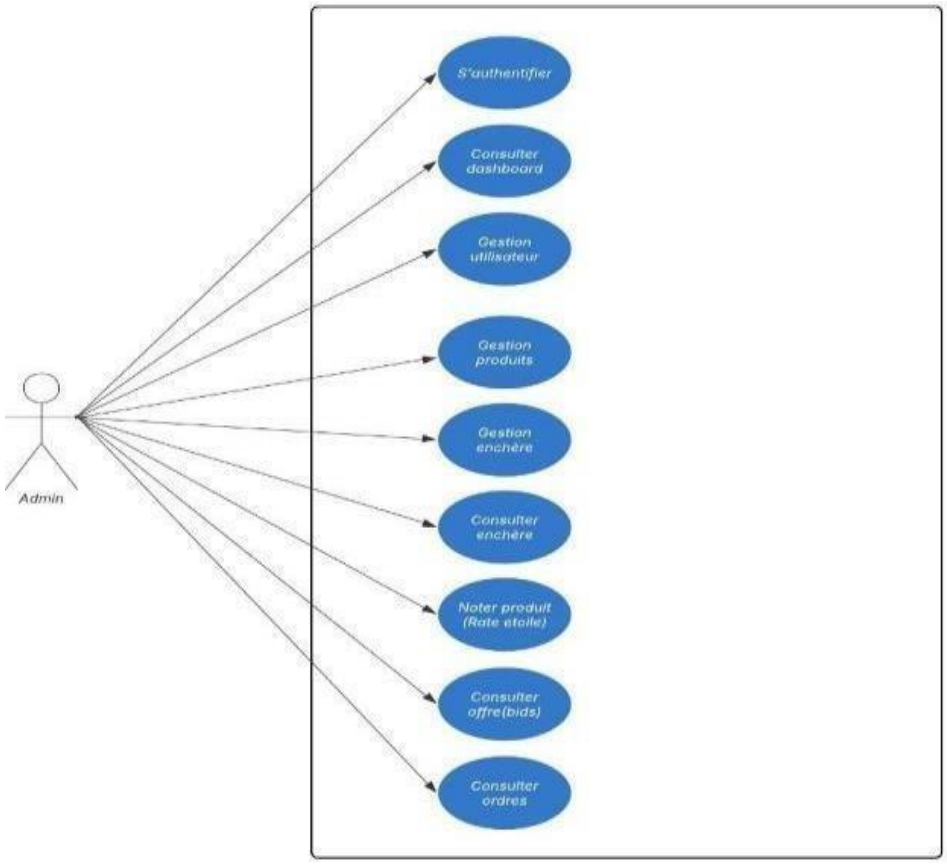


FIGURE 9.3: Diagramme de classe global du 6ème sprint

9.2.1.1 Raffinement de cas d'utitisation "Gestion utilisateurs"

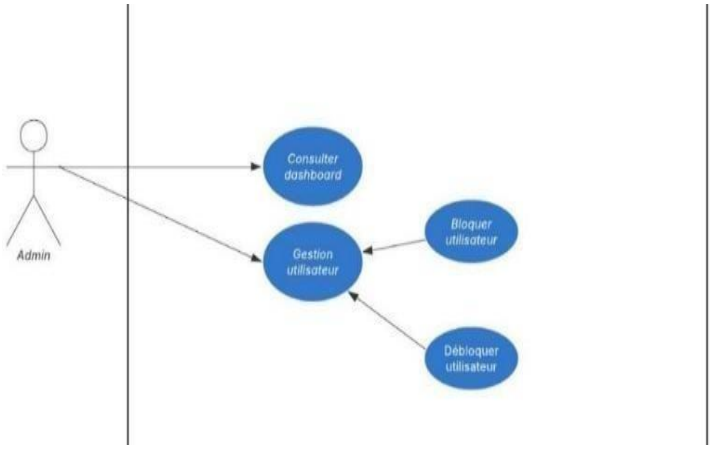


FIGURE 9.4 : Diagramme de cas d'utilisation gestion utilisateurs

Ces fonctionnalités offrent à l'administrateur un contrôle efficace sur les utilisateurs, garantissant ainsi un environnement sûr et approprié pour la communauté.

Le tableau 9.1 contient la description textuelle de gestion des utilisateurs.

Cas d'utilisation	Gestion utilisateur
Acteurs	l'administrateur
Objectif	Consulter bloquer et débloquer les utilisateurs.

9.2.1.2 Raffinement de cas d'utitisation "Gestion produits"

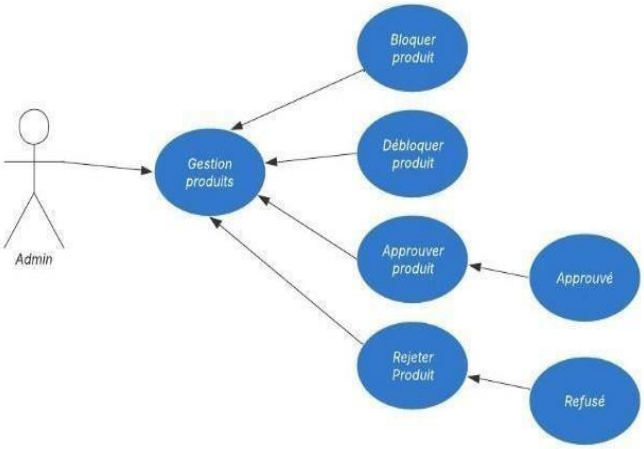


FIGURE 9.5 : Diagramme de cas d'utilisation gestion produits

Le tableau 9.2 contient la description textuelle de gestion des produits

Cas d'utilisation	Gestion produits
Acteurs	l'administrateur
Objectif	Consulter , approuver, Rejeter, bloquer et debloquer les produits.
Pré-condition	L'administrateur doit être connecté au tableau de bord d'administration.

9.2.1.3 Raffinement de cas d'utitisation "Gestion enchères"

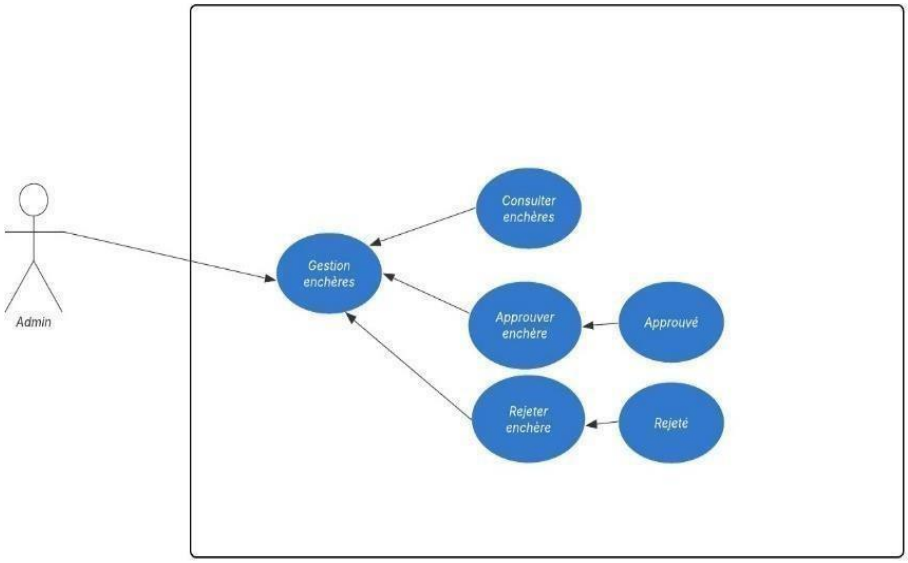


FIGURE 9.6 : Diagramme de cas d'utilisation gestion enchères

Le tableau 9.3 contient la description textuelle de gestion des enchères

Cas d'utilisation	Gestion enchère
Acteurs	l'administrateur
Objectif	Consulter , approuver, Rejeter, les produits.
Pré-condition	L'administrateur doit être connecté au tableau de bord d'administration.

9.2.1.4 Raffinement de cas d'utitisation "Noter produit"

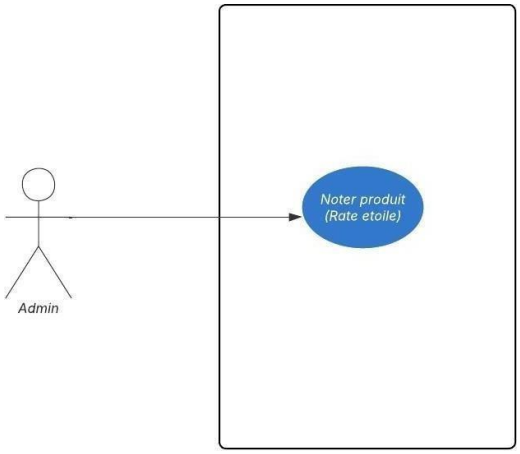


FIGURE 9.7 : Diagramme de cas d'utilisation noter produits

Le tableau 9.4 contient la description textuelle note produit(Rate etoile)

Cas d'utilisation	Noter produit(Rate etoile)
Acteurs	l'administrateur
Objectif	Attribuer une note au produit par etoile.
Pré-condition	L'administrateur doit être connecté au tableau de bord d'administration.

Le diagramme de cas d'utilisation ci-après présente les actions principales dont l'administrateur peut bénéficier sur la plateforme. Cet admin a la possibilité de noter les produits sur un système d'étoiles, pour évaluer la qualité et l'intérêt des articles proposés.

9.2.1.5 Raffinement de cas d'utitisation "Consulter offre et ordres"

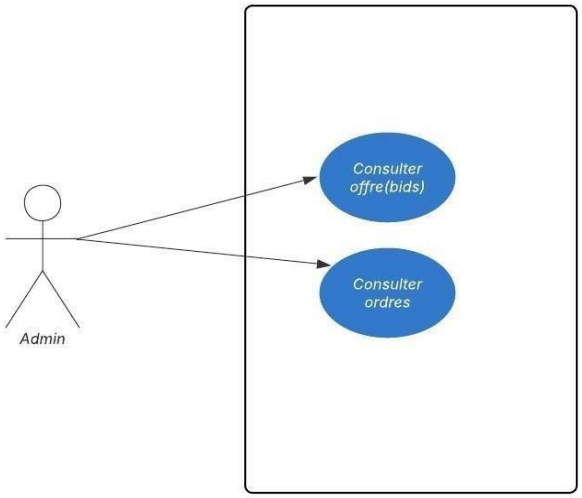


FIGURE 9.8 : Diagramme de cas d'utilisation consulter offre et ordres.

L'administrateur dispose de fonctions clés pour une gestion optimale de la plateforme : il peut consulter les offres (bids) sur toutes les enchères afin de suivre les propositions et d'assurer la transparence du processus. Il peut également consulter les ordres (commandes), ce qui lui donne un accès complet aux commandes générées par les ventes et les enchères. Ces outils sont essentiels pour un suivi complet de l'activité.

9.2.2 Conception

9.2.2.1 diagramme de séquence

Nous nous tournons à présent vers la fonctionnalité "Gestion produits" figurant dans la figure 9.9 ,dans le but de mieux cerner les éléments du système qui jouent un rôle dans cette action et son déroulement.

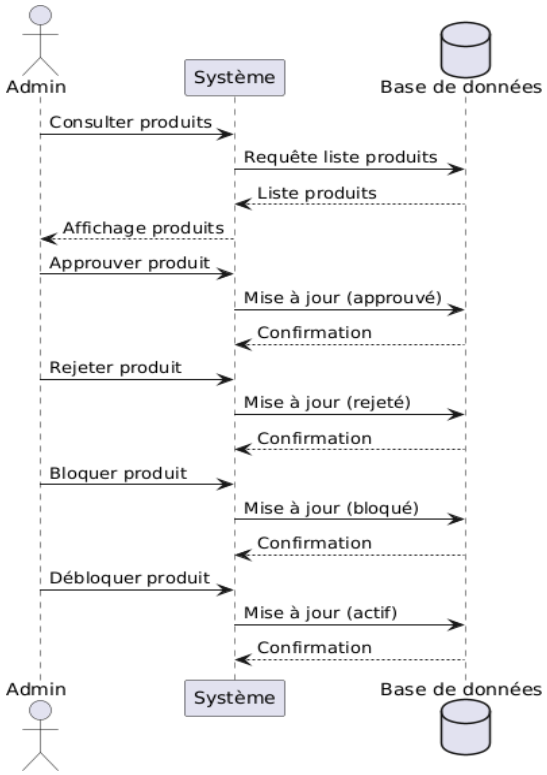


FIGURE 9.9 : Diagramme de séquence gestion produits

Nous nous tournons à présent vers la fonctionnalité "Gestion Utilisateurs" figurant dans la figure 9.10 ,dans le but de mieux cerner les éléments du système qui jouent un rôle dans cette action et son déroulement.

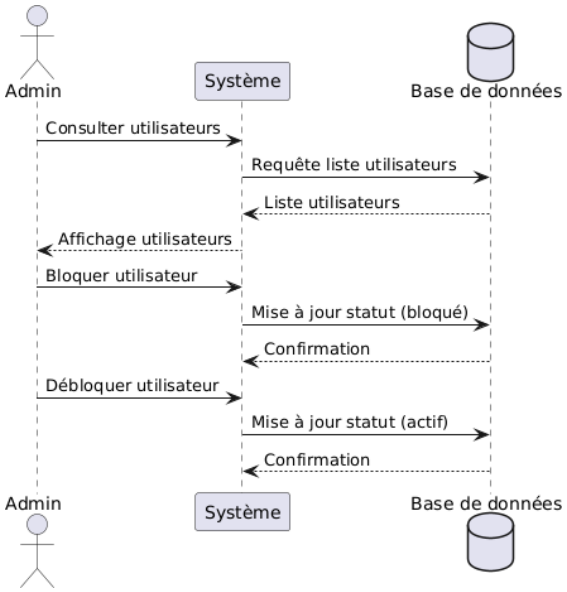


FIGURE 9.10 : Diagramme de séquence gestion utilisateurs

Nous nous tournons à présent vers la fonctionnalité "Gestion enchères" figurant dans la figure 9.11 ,dans le but de mieux cerner les éléments du système qui jouent un rôle dans cette action et son déroulement.

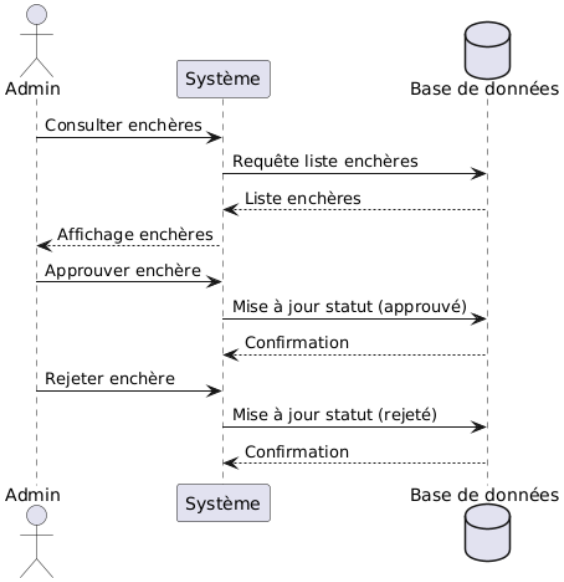


FIGURE 9.11 : Diagramme de séquence gestion enchères

Nous nous intéressons présentement à la fonctionnalité « noter produit » visible dans la figure 9.14 afin de savoir quels éléments du système sont concernés par cette action et comment elle s'opère dans le processus général de la plate-forme...

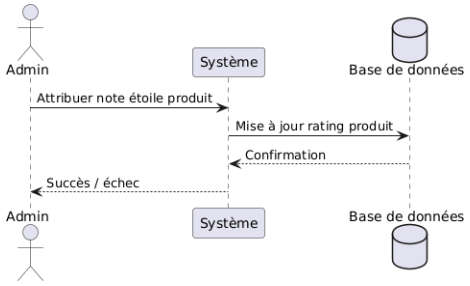


FIGURE 9.14 : Diagramme de séquence noter produit

9.2.2.2 Raffinement de diagramme de classe.

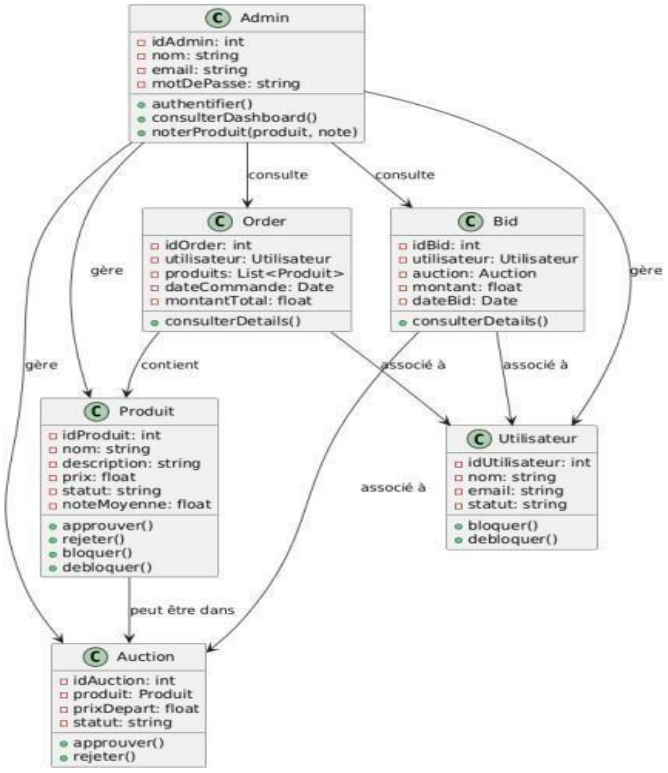


FIGURE 9.15 : Diagramme de classe administration

9.3 Réalisation et tests de validation

Les résultats de notre travail se manifestent à travers les captures d'écran représentés dans cette partie, qui dévoilent les réalisations concrètes obtenues lors de la phase de développement.

- **l'interface du dashboard :**

Cette interface est à la disposition de l'administrateur pour lui permettre d'obtenir une visualisation de la composition de la base des utilisateurs de la plateforme ainsi que le total des publications et le total des utilisateurs, des produits, des enchères et des offres.

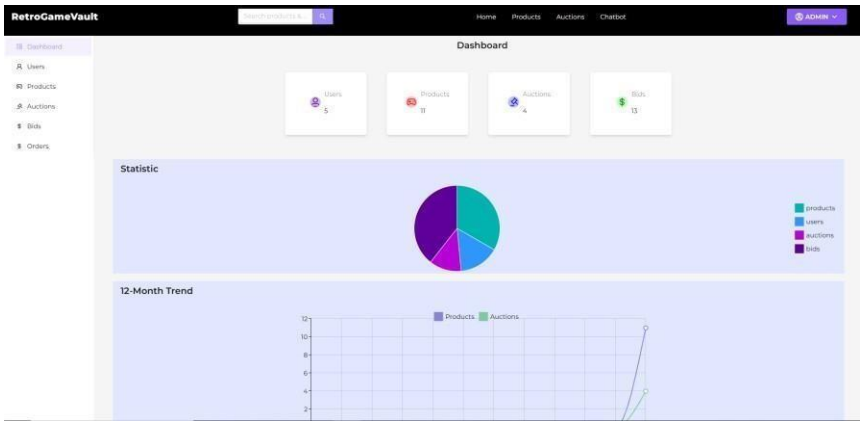


FIGURE 9.16 : Interface dashboard

- **L'interface de gestion des utilisateurs :**

Au sein de cette interface, l'administrateur peut consulter l'ensemble des comptes existants, ainsi que les informations associées De plus, l'administrateur a la possibilité de bloquer un compte utilisateur.

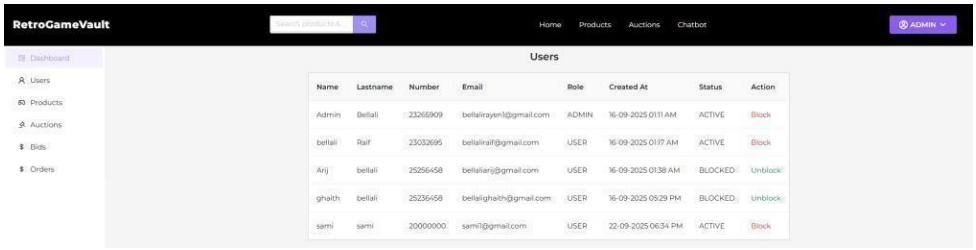


FIGURE 9.17 : Interface gestion utilisateurs

- **l'interface de gestion des produits :**

Dans cette interface, l'administrateur a le pouvoir de gérer les produits, consulter la liste des produits disponibles , approuver, rejeter, bloquer ou encore débloquer un produit en fonction des règles et critères de la plateforme.

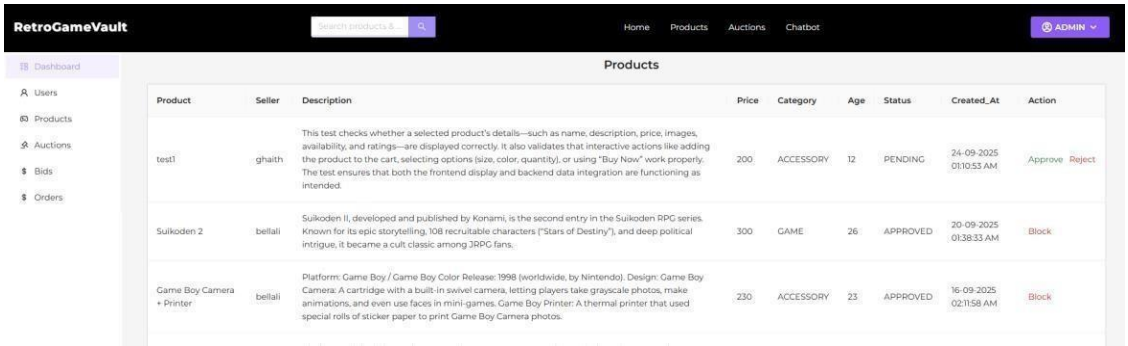


FIGURE 9.18 : Interface gestion produits

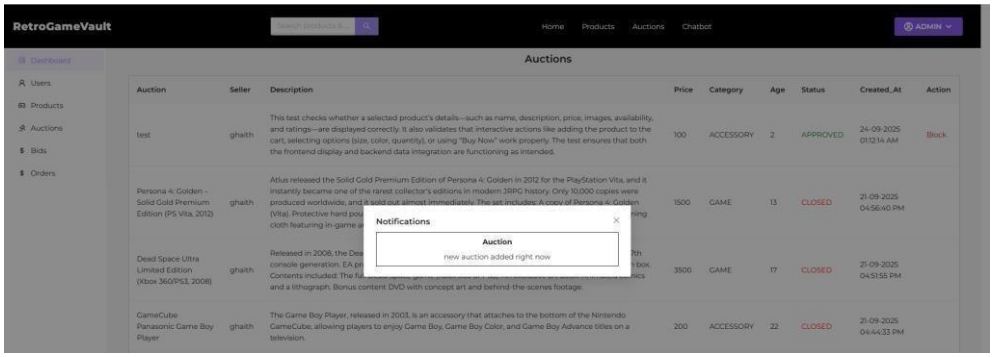


FIGURE 9.20 : Notification lors de l'ajout de nouvelle enchère

l'interface de gestion des enchères :

Les fonctionnalités de gestion des enchères sont accessibles sur cet écran par l'administrateur, qui peut ainsi consulter l'ensemble des enchères en cours ou non, et obtenir les informations détaillées de chaque produit mis en vente. De plus, l'administrateur peut valider ou non la situation d'une enchère pour s'assurer de la régularité et de la transparence de la procédure d'enchères proposée par le site internet.

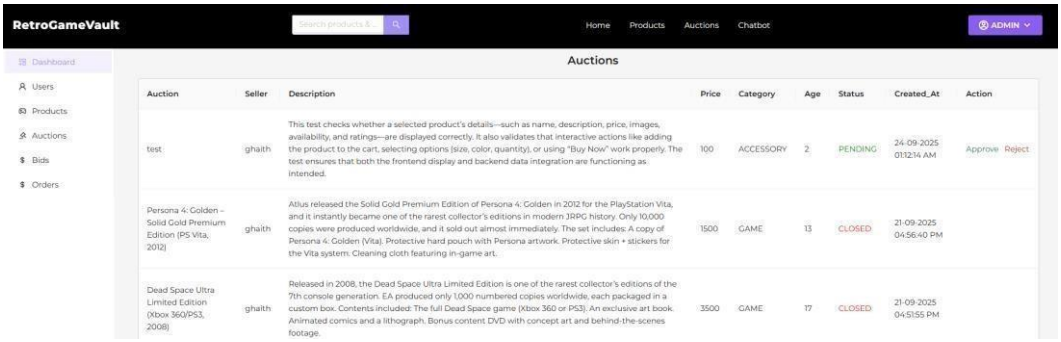


FIGURE 9.20 : Interface gestion enchères

- **l'interface des offres:**

Dans le cadre de cette interface, les compétences de l'administrateur incluent la faculté de consulter les offres faites par les utilisateurs. Pour chaque produit mis en enchère, l'administrateur peut voir toutes les propositions faites, ainsi que tous les détails relatifs à chaque offre, ce qui lui permet de suivre l'évolution des enchères et d'assurer la transparence et l'équité du processus sur la plateforme.

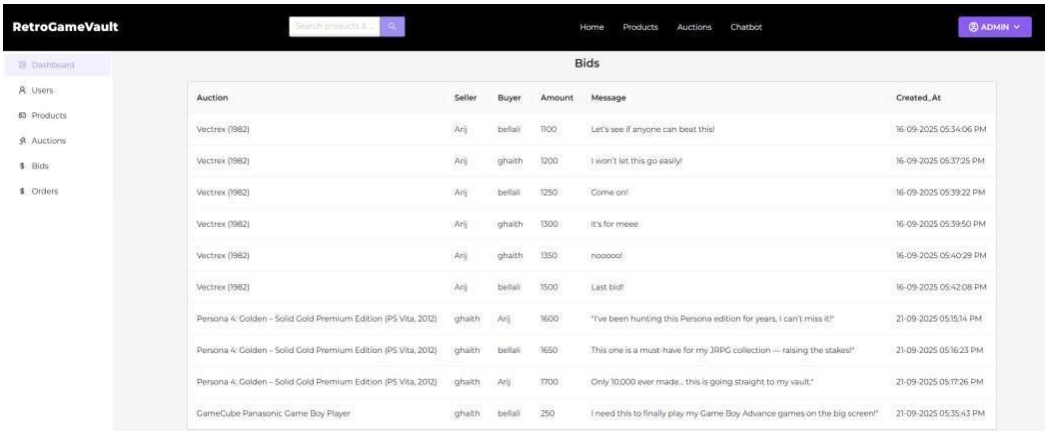


FIGURE 9.21 : Interface des offres

- **l'interface des ordres:**

Dans ce module, l'administrateur a accès à une fonctionnalité de consultation des commandes qui ont été réalisées sur la plateforme. L'ensemble des ordres passés, ainsi que les détails de chaque commande, ce qui permet à l'administrateur de suivre l'activité commerciale et de s'assurer du bon fonctionnement des commandes sur la plateforme.

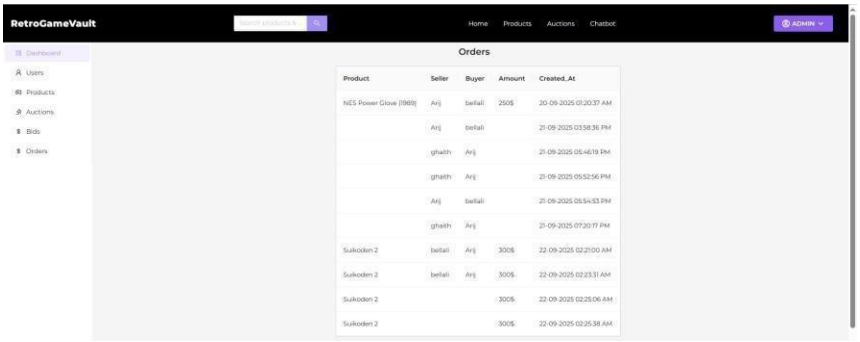


FIGURE 9.22: Interface des ordres

Conclusion

Pour conclure, RetroGameVault se présente comme une plateforme complète pour tous les amateurs de jeux vidéo rétro, car elle offre la possibilité de vendre, d'acheter et de participer aux enchères de produits gamings anciens. Les utilisateurs peuvent naviguer sur une interface propice à l'exploration de ce marché, acquérir facilement des produits recherchés et enrichir leur collection de pièces rares, en toute sécurité. Le projet a, ainsi, concrétisé une idée innovante au moyen d'un produit pleinement couvrant, destiné à relier les membres de la communauté des gamers rétro en favorisant la passion de tous.

Conclusion Générale

Pour conclure, RetroGameVault se présente comme une plateforme complète pour tous les amateurs de jeux vidéo rétro, car elle offre la possibilité de vendre, d'acheter et de participer aux enchères de produits gamings anciens. Les utilisateurs peuvent naviguer sur une interface propice à l'exploration de ce marché, acquérir facilement des produits recherchés et enrichir leur collection de pièces rares, en toute sécurité. Le projet a, ainsi, concrétisé une idée innovante au moyen d'un produit pleinement couvrant, destiné à relier les membres de la communauté des gamers rétro en favorisant la passion de tous.

La présente étude s'inscrit dans le cadre d'un projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme d'ingénieur en informatique, effectué au sein de la startup « Kicksoft Studio ». La création et le développement de l'application RetroGameVault, disponible en web avec React.js et en mobile avec React Native, visant à la vente, l'achat et les enchères de jeux vidéo rétro, sont un véritable tremplin d'apprentissage technique et professionnel. Ce projet nous a permis d'exercer notre savoir-faire en développement full-stack MERN, architecture n-layers et agilité à travers la méthodologie Scrum dans un environnement respectant des enjeux fonctionnels et sécuritaires élevés.

L'application présente aux utilisateurs une interface intuitive, réactive et ergonomique qui facilite la consultation, l'achat, la vente et l'enchère des produits rétro d'occasion en environnement web et mobile. Des systèmes de notification et de suivi en temps réel enrichissent l'expérience utilisateur, tandis que le tableau de bord d'administration construit aide à la gestion du contenu en assurant la sécurité des utilisateurs et des offres en enchères et la modération du contenu.

Pour e futur, l'intégration de l'intelligence artificielle permettrait d'offrir des recommandations personnalisées, d'automatiser la modération, mais aussi de rendre entièrement immersive l'expérience des utilisateurs. Toutes ces améliorations rendraient la plateforme encore plus interactive, en sécurité et au plus près des attentes de la communauté gamers retrogaming.Pour conclure, ce projet de fin d'études a permis de faire passer d'une idée innovante à une application web et mobile pleinement fonctionnel, et de renforcer nos compétences techniques et professionnelles. RetroGameVault est un produit mature, exploitable et évolutif, offrant une expérience complète aux utilisateurs et répondant aux enjeux contemporains du développement logiciel. Ce projet pourrait être prolongé et servir de socle au développement d'un véritable écosystème autour du jeu rétro, intégrant communauté de passionnés, partenariats avec des collectionneurs et éditeurs, et intégration de fonctionnalités avancées fondées surl'intelligence artificielle pour enrichir encore plus l'expérience utilisateur.

Références

[1] S. Laoyan. « Waterfall Project Management Methodology, adresse : https://asana.com/fr/resources/waterfall-project-management- methodology.

[2] R. JUILLET. « La méthode Scrum et ses bénéfices dans les développements web. », adresse : https :/ / www . bocasay . com / fr / methode - scrum - benefices-developpements-web/.

[3] LUCIdcharT. « La suite de Fibonacci dans la méthodologie agile. », adresse : https://www.lucidchart.com/blog/fr/suite-de-fibonacci-agile.

I. LUCId SofTwarE. « Lucidchart | Diagrammes en ligne, visualisation de données et outils de collaboration. », adresse : https://www.lucidchart.com/ pages/fr/landing.

[4] plantUml. https://plantuml.com/fr/

[5] FIgma. « Figma. » , adresse : https :// www . figma . com / fr / design/.

[6] MIcrosofT. « Visual Studio Code. » , adresse : https://code. visualstudio.com/docs.

[7] GITHUB. « GitHub. »,adresse :https://docs.github.com/en/ get- started/quickstart/hello-world.

[8] GIT. « Git. » , adresse : https://git-scm.com/.

[9] MongoDB. « MongoDB Compass. », adresse : https : // www . mongodb.com/products/compass.

[10] POSTman. « Postman. » , adresse : https://www.postman.com/.

[11] REACT. « React Documentation. », adresse : https://fr.legacy. reactjs.org/.

[12] React-native « ReactNative.React Native Documents » ,adresse : https://reactnative.dev/docs/getting-started

[13] BooTsTrap. « Bootstrap Documentation. », adresse : https:// getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/.

[14] Sass. « Sass Documentation. », adresse : https://sass-lang.com/ documentation.

[15] NodE.js. « À propos de Node.js. », adresse : https://nodejs. org/fr/about.

[16] ExprEss.js. « Express.js - Web Application Framework. », adresse : https://expressjs.com/.

[17] J. Gross. « jsonwebtoken. » , adresse : https://www.npmjs. com/package/jsonwebtoken.

[18] SockET.IO. « Socket.IO | Real-time bidirectional event-based communication. », adresse : https://socket.io/docs/v4/.

RSockET.IO. « Socket.IO Client API - Socket.IO. » , adresse : https: //socket.io/docs/v4/client-api/.

[19] Ant Design. *Ant Design Icons Documentation*. , à l'adresse : https://ant.design/components/icon/.

[20] T. RascIA. « un guide pour React/Redux. » , adresse : https: //www.taniarascia.com/redux-react-guide/.

[21] REACT. « Multer. » , adresse : https://www.npmjs.com/ package/multer.

[22] Stripe. *Stripe Documentation*, à l'adresse : https://stripe.com/docs/.

[23} Tailwind CSS. *Tailwind CSS Documentation*., à l'adresse : https://tailwindcss.com/docs

Résumé

Ce travail a été réalisé au sein de l'École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies (ESPRIT), dans le cadre du projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme national d'ingénieur en informatique, spécialité développement web et mobile. Nous avons eu l'opportunité d'effectuer notre stage au sein de KickSoft Studio, avec pour objectif la conception et le développement d'une application web et mobile, RetroGameVault, dédiée à la vente, l'achat et les enchères de produits gaming rétro. La partie web est développée avec la stack MERN (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js), tandis que la partie mobile est réalisée avec React Native, partageant le même backend. Le projet inclut également un tableau de bord d'administration pour gérer efficacement les utilisateurs, les produits et les transactions.

Mots-clés : MERN (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js), React Native, vente, achat, enchères, gaming rétro, dashboard

Abstract

This work was carried out at ESPRIT (Private Higher School of Engineering and Technology) as part of the End of Studies project to obtain the National Engineering Degree in Computer Science, specializing in web and mobile development. We had the opportunity to complete our internship at KickSoft Studio, with the aim of designing and developing a web and mobile application, RetroGameVault, dedicated to selling, buying, and auctioning retro gaming products. The web application is developed using the MERN stack (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js), while the mobile application is built with React Native, sharing the same backend. The project also includes an administration dashboard for efficient management of users, products, and transactions.

Keywords: MERN (MongoDB, Express.js, React.js, Node.js), React Native, sales, purchase, auctions, retro gaming, dashboard.



ECOLE SUPÉRIEURE PRIVÉE D'INGÉNIERIE ET DE TECHNOLOGIES

www.esprit.tn - E-mail : contact@esprit.tn

Siége Social : 18 rue de l'Usine - Chargula II - 2035 - Tél. : +216 71 941 541 - Fax. : +216 71 941 889

Annexe : Z.I. Chotrana II - B.P. 160 - 2083 - Pôle Technologique - El Ghazala - Tél. : +216 70 685 685 - Fax. : +216 70 685 454